

ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

INFORME 2: MODELAMIENTO UML DEL SISTEMA BEETRACER

*Trazabilidad y evidencia fotográfica del desconsolidado en terminales
extraportuarios*

BENJAMÍN CONTRERAS

RENATO ESPINA

JOAQUÍN GUARDA

IGNACIO RUIZ

SERGIO CODOCEO

**ICI-3242 MODELAMIENTO DE
SOFTWARE**

Profesor: Broderick Crawford

Paralelo: 3

Septiembre 2026

ÍNDICE GENERAL

Índice General	I
Lista de Figuras	IV
Lista de Tablas	V
1. Introducción	1
2. Definición del problema	2
3. Descripción general	3
4. Clientes y usuarios	5
4.1. Usuarios trabajadores de la empresa de logística	5
4.2. Clientes	5
5. Funciones del sistema (alto nivel)	7
6. Diagramas de casos de uso	9
6.1. Diagramas de caso de uso gráficos	9
6.1.1. Diagrama de caso de uso de alto nivel	9
6.1.2. Diagramas de caso de uso expandidos	10
6.2. Diagramas de caso de uso narrativos	20
7. Diagramas de secuencia y colaboración	30
7.1. Diagramas de secuencia	30
7.1.1. Importar manifiesto	30
7.1.2. Crear programación	31

7.1.3. Registrar datos de operación	32
7.1.4. Validar reporte	33
7.2. Diagramas de colaboración	34
8. Diagrama de clases	37
9. Diccionario de clases	39
9.1. Clase: Usuario	39
9.2. Clase: Rol	39
9.3. Clase: Permiso	40
9.4. Clase: Cliente	40
9.5. Clase: Trabajador	40
9.6. Clase: Cuadrilla	41
9.7. Clase: TipoBulto	41
9.8. Clase: Manifiesto	41
9.9. Clase: Contenedor	42
9.10. Clase: LineaCarga	42
9.11. Clase: Programacion	43
9.12. Clase: Operacion	43
9.13. Clase: SelloSeguridad	44
9.14. Clase: Incidencia	44
9.15. Clase: Fotografia	45
9.16. Clase: Reporte	45
9.17. Clase: GestorManifiesto	46
9.18. Clase: GestorProgramacion	46
9.19. Clase: GestorOperacion	47
9.20. Clase: GestorReportes	47
9.21. Clase: ServicioAduana	48

9.22. Clase: ServicioCorreo	48
9.23. Clase: SincronizadorOffline	48
9.24. Tipos enumerados	49
10. Conclusiones	50
11. Referencias bibliográficas	51

LISTA DE FIGURAS

1.	Diagrama de caso de uso de alto nivel	9
2.	Gestionar usuarios - Diag. expandido	10
3.	Gestionar roles - Diag. expandido	11
4.	Gestionar tipos de bultos - Diag. expandido	12
5.	Gestionar clientes - Diag. expandido	13
6.	Gestionar trabajadores - Diag. expandido	14
7.	Importar manifiesto - Diag. expandido	15
8.	Gestionar programaciones - Diag. expandido	16
9.	Gestionar operaciones - Diag. expandido	17
10.	Completar información de consolidado/desconsolidado - Diag. expandido	18
11.	Aprobar reporte - Diag. expandido	19
12.	Visualizar estado - Diag. expandido	20
13.	Diagrama de secuencia - Importar manifiesto	31
14.	Diagrama de secuencia - Crear programación	32
15.	Diagrama de secuencia - Registrar datos de operación	33
16.	Diagrama de secuencia - Validar reporte	34
17.	Diagrama de colaboración - Importar manifiesto	35
18.	Diagrama de colaboración - Crear programación	35
19.	Diagrama de colaboración - Registrar datos de operación	36
20.	Diagrama de colaboración - Validar reporte	36
21.	Diagrama de clases	38

LISTA DE TABLAS

1.	Caso de uso extendido - Crear usuario.	20
2.	Caso de uso extendido - Editar usuario.	21
3.	Caso de uso extendido - Importar manifiesto.	22
4.	Caso de uso extendido - Crear programación.	24
5.	Caso de uso extendido - Registrar datos de operación.	25
6.	Caso de uso extendido - Validar reporte.	26
7.	Caso de uso extendido - Enviar PDF.	27
8.	Caso de uso extendido - Consultar estado.	28
9.	Diccionario de clases - Clase Usuario.	39
10.	Diccionario de clases - Clase Rol.	39
11.	Diccionario de clases - Clase Permiso.	40
12.	Diccionario de clases - Clase Cliente.	40
13.	Diccionario de clases - Clase Trabajador.	40
14.	Diccionario de clases - Clase Cuadrilla.	41
15.	Diccionario de clases - Clase TipoBulto.	41
16.	Diccionario de clases - Clase Manifiesto.	42
17.	Diccionario de clases - Clase Contenedor.	42
18.	Diccionario de clases - Clase LineaCarga.	42
19.	Diccionario de clases - Clase Programacion.	43
20.	Diccionario de clases - Clase Operacion.	43
21.	Diccionario de clases - Clase SelloSeguridad.	44
22.	Diccionario de clases - Clase Incidencia.	44
23.	Diccionario de clases - Clase Fotografia.	45

24.	Diccionario de clases - Clase Reporte.	45
25.	Diccionario de clases - Clase GestorManifiesto.	46
26.	Diccionario de clases - Clase GestorProgramacion.	46
27.	Diccionario de clases - Clase GestorOperacion.	47
28.	Diccionario de clases - Clase GestorReportes.	47
29.	Diccionario de clases - Clase ServicioAduana.	48
30.	Diccionario de clases - Clase ServicioCorreo.	48
31.	Diccionario de clases - Clase SincronizadorOffline.	48
32.	Diccionario de clases - Tipos enumerados.	49

1. INTRODUCCIÓN

En el mundo empresarial actual, la logística se ha consolidado como un factor determinante para el éxito, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de las organizaciones. La capacidad de optimizar procesos, reducir costos, mantener la trazabilidad de la carga y garantizar la transparencia frente a los clientes son exigencias fundamentales dentro de la cadena de suministro. Frente a estos desafíos, la digitalización se ha convertido en una respuesta esencial: reemplaza los registros manuales, centraliza la información y permite documentar las operaciones en el momento y el lugar en que ocurren.

En este contexto surge **BeeTracer**, una solución tecnológica desarrollada por la empresa chilena Bilix Ingeniería (Valparaíso) y orientada a la gestión, consulta y trazabilidad de faenas logísticas, en particular las que se realizan en terminales extraportuarios. El sistema está compuesto por una **aplicación móvil**, que permite al personal de terreno registrar datos y evidencia fotográfica, y por una **plataforma web**, desde la cual se planifican, supervisan y reportan las operaciones. Su propuesta de valor central es dejar un registro verificable del estado de la carga en cada etapa crítica del proceso.

El presente informe corresponde a la segunda entrega de la asignatura Modelamiento de Software y tiene por objetivo comprender el funcionamiento de BeeTracer mediante un proceso de **ingeniería inversa**. No se dispone del código fuente ni de la documentación interna del sistema, por lo que el modelo se construyó a partir de tres fuentes: la charla técnica dictada por el equipo de BeeTracer (Equipo de desarrollo de BeeTracer, Bilix Ingeniería, 2026), la información pública de la plataforma (Bilix Ingeniería, s.f.) y la inferencia propia, aplicando las técnicas de la asignatura para deducir la estructura que explica de forma coherente el comportamiento descrito.

Para ello se emplea el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) (Object Management Group, 2017), siguiendo el enfoque de Larman (2003). A lo largo del informe se identifican los clientes, usuarios y funciones del sistema; se representan sus funcionalidades mediante diagramas de casos de uso (de alto nivel, expandidos y narrativos); se modela su comportamiento dinámico con diagramas de secuencia y de colaboración; y se propone un diagrama de clases con su respectivo diccionario. Con estas herramientas se busca ofrecer una visión clara, ilustrativa y técnica de las interacciones que ocurren dentro del sistema.

Cabe precisar que las clases, atributos, operaciones y multiplicidades presentadas constituyen una **propuesta de diseño inferida**, coherente con lo observado, pero no necesariamente idéntica a la implementación real. Quedan fuera del alcance los módulos complementarios que la empresa comercializa por separado (visor 3D de patios y aplicación de avisos de transporte) y el detalle de la infraestructura física, por no contarse con información suficiente.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El comercio exterior chileno opera mayoritariamente bajo la modalidad de **carga consolidada**: las empresas importadoras pequeñas y medianas —una zapatería, una juguetería, una ferretería— no generan volumen suficiente para llenar un contenedor completo, por lo que su mercancía viaja agrupada con la de otros clientes. Toda la carga se declara en un **manifiesto electrónico** en formato XML, que la nave transmite al Servicio Nacional de Aduanas antes de recalar. Como el puerto de Valparaíso no dispone de espacio para abrir contenedores dentro de su recinto, esta labor se realiza en **terminales extraportuarios** (puertos secos), donde ocurre el **desconsolidado**: se abre el contenedor, se extrae la mercancía y se separa por cliente destinatario, para que cada empresa retire lo suyo.

El desconsolidado es el punto del proceso donde la custodia de la mercancía cambia de manos varias veces en pocas horas y donde, históricamente, la información se ha registrado de la forma más precaria. Esto genera problemas concretos:

- **Registro manual en papel y planillas sueltas**: los datos se anotan a mano y se transcriben después, con errores, retrasos y sin posibilidad de consultar el estado de una faena en tiempo real.
- **Evidencia fotográfica dispersa**: las fotografías se toman con teléfonos personales y circulan por mensajería instantánea, por lo que son difíciles de localizar y de auditar semanas después.
- **Ausencia de prueba del estado de la carga al abrir el contenedor**: ante un reclamo, el terminal no puede demostrar si el daño venía desde origen o se produjo durante sus propias maniobras.
- **Indefinición de responsabilidades ante los seguros**: sin un registro fechado del sello y de la mercancía, no es posible determinar rápidamente a qué aseguradora corresponde responder.
- **Descoordinación en la planificación de faenas y cuadrillas**: genera tiempos muertos, sobreasignación de personal e incumplimiento de horarios comprometidos.
- **Reporte al cliente lento y heterogéneo**: el importador se entera del estado de su carga días después de la faena.

A lo anterior se suman restricciones del entorno físico: los patios están ocupados por miles de contenedores metálicos que bloquean la señal Wi-Fi, cada faena genera decenas o cientos de fotografías de alta resolución, el registro lo realiza un operario con guantes y a la intemperie, y el terminal necesita registrar todo pero no necesariamente publicar todo antes de revisarlo.

Por lo tanto, el problema central es **cómo digitalizar y documentar el proceso de desconsolidado, generando evidencia verificable del estado de la carga en cada etapa crítica, bajo conectividad intermitente y sin aumentar la carga de trabajo del operario en terreno.**

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

BeeTracer es una plataforma de trazabilidad logística desarrollada por Bilix Ingeniería que digitaliza el ciclo de una operación de recepción y despacho de carga en terminales extraportuarios y bodegas. Funciona como un servicio de suscripción para las empresas y su propuesta central es la **evidencia fotográfica obligatoria**: la aplicación no permite avanzar de una etapa a la siguiente sin haber capturado el registro visual correspondiente, de modo que al cerrar la faena se dispone de un expediente completo de lo ocurrido. El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor y se divide en dos partes que trabajan en conjunto:

- **Aplicación móvil:** herramienta de uso en patio, pensada para tablet o celular, con la que el personal de terreno captura datos (número de sello, cantidades, incidencias) y fotografías de la carga. Puede operar sin conexión y sincroniza la información cuando recupera señal.
- **Plataforma web:** centro de control operado desde la oficina, donde se configuran los datos maestros, se importan los manifiestos, se programan las faenas, se revisan y aprueban los reportes y se consulta el estado de las operaciones. Su aplicación, base de datos y repositorio de imágenes se alojan en servidores externos contratados, y las transacciones se protegen con certificados SSL.

El flujo de trabajo general se compone de cuatro fases:

1. **Ingreso de la información de carga (web).** Antes de abrir un contenedor, el sistema necesita saber qué hay dentro. La vía preferente es importar el manifiesto electrónico (XML) desde el *web service* del Servicio Nacional de Aduanas, lo que permite conocer el contenido antes de que la nave recale. Como contingencia existe la **tarja ciega**, en que el operario ingresa manualmente cada lote leyendo las viñetas de las cajas.
2. **Planificación (web).** El Jefe de faena programa el desconsolidado de cada contenedor, asignando fecha, franja horaria, una cuadrilla de cuatro a cinco personas y, entre ellas, al jefe tarjador que operará la aplicación móvil.
3. **Ejecución en terreno (móvil).** El jefe tarjador sigue un flujo guiado: registra el sello y la apertura, fotografía cada lote separado por cliente, registra las incidencias (daño, faltante, sobrante) con fotografías exclusivas y cierra la faena fotografiando el contenedor vacío.
4. **Revisión y envío del reporte (web).** Al cerrar la faena, el sistema compila datos y fotografías en un reporte PDF que el Supervisor del reporte valida. Si detecta evidencia defectuosa, rechaza la fotografía y se solicita su recaptura en terreno; una vez aprobado, el sistema envía el reporte al cliente por correo electrónico, y el Jefe de faena puede reenviarlo cuando sea necesario.

Para enfrentar el entorno adverso del patio, la aplicación sube cada fotografía de forma individual e inmediata (en lugar de enviar un lote al final), comprime las imágenes en el dispositivo y

mantiene una base de datos local que le permite trabajar 100 % sin conexión. Todo ello sirve a un objetivo mayor: **proteger legalmente al depósito**, ya que permite demostrar si la carga venía dañada desde el barco o si el daño ocurrió durante las maniobras, y así determinar responsabilidades ante los seguros de forma rápida y objetiva.

4. CLIENTES Y USUARIOS

En BeeTracer existen dos grandes grupos de personas según el rol que cumplen dentro del sistema: por una parte, los **trabajadores de la empresa de logística** que operan la plataforma web o la aplicación móvil y, por otra, los **clientes**, que esperan información sobre la mercancía que tienen en el depósito. Cada grupo cuenta con distintos perfiles y niveles de autorización, lo que permite organizar de mejor forma las funcionalidades y responsabilidades. Todos los perfiles, con excepción del Servicio Nacional de Aduanas, deben iniciar sesión con sus credenciales para acceder al sistema con los permisos de su rol.

4.1. Usuarios trabajadores de la empresa de logística

Administrador del depósito: es el usuario con el nivel más alto de privilegios. Configura los usuarios, roles, clientes, trabajadores, cuadrillas y tipos de bulto de la plataforma, y define quién puede acceder a qué funcionalidades.

Jefe de faena: actúa como planificador de las operaciones. Desde la plataforma web importa los manifiestos, programa los desconsolidados, decide qué cuadrilla realizará cada faena y quién será el jefe tarjador, y supervisa el avance de las operaciones: las consulta, modifica su estado, visualiza o descarga su reporte PDF y, una vez aprobado, puede reenviarlo al cliente.

Cuadrilla: conjunto de cuatro a cinco trabajadores encargados de manipular físicamente los bultos del contenedor, separándolos por cliente y apartando los dañados. No opera el sistema directamente: su trabajo se registra a través del jefe tarjador, por lo que no se modela como actor.

Jefe tarjador: integrante de la cuadrilla que opera la aplicación móvil en terreno. Inicia y finaliza la faena y registra el sello, las cantidades, las incidencias y la evidencia fotográfica. Es el usuario más crítico del sistema, ya que con su registro se genera el reporte para cada cliente; trabaja con guantes y a la intemperie, por lo que requiere una interfaz simple y guiada.

Supervisor del reporte: usuario interno que valida los reportes generados (datos y fotografías) antes de que lleguen al cliente. Verifica que la evidencia sea consistente y legible, marca la evidencia defectuosa, rechaza el reporte registrando una observación y solicitando la corrección, o lo aprueba, con lo que el sistema lo envía automáticamente al cliente.

4.2. Clientes

Empresa dueña del depósito: es el cliente del sistema, es decir, la organización (terminal extraportuario o bodega) que contrata BeeTracer bajo suscripción para mejorar la eficiencia de su operación y protegerse ante reclamos. Sus trabajadores son los usuarios descritos en la sección anterior.

Cliente del depósito: son las empresas importadoras (zapaterías, jugueterías, ferreterías) cuya carga viene consignada en el contenedor. No configuran ni operan el sistema: su interacción es

de consulta, visualizan el estado de sus operaciones y visualizan o descargan los reportes aprobados. Como no acceden a la evidencia en vivo, el terminal puede revisar la información antes de notificarla.

Servicio Nacional de Aduanas: es un actor externo (sistema). Pone a disposición el manifiesto electrónico en formato XML que BeeTracer descarga para conocer el contenido de los contenedores antes de su arribo, y recibe la notificación del resultado de la importación. No inicia sesión en el sistema.

5. FUNCIONES DEL SISTEMA (ALTO NIVEL)

A continuación se describen las funciones principales identificadas en BeeTracer, redactadas como acciones que el sistema permite realizar. Cada una corresponde a un caso de uso del diagrama de alto nivel (Figura 1):

- **Gestionar usuarios:** permite crear, consultar, editar, modificar y eliminar las cuentas de las personas que acceden al sistema, asignando a cada una un rol al momento de crearla.
- **Gestionar roles:** permite crear, consultar, editar, eliminar y activar o desactivar los perfiles de acceso, asignando a cada rol sus permisos para diferenciar las capacidades de cada usuario.
- **Gestionar tipos de bulto:** permite crear, consultar, editar, eliminar y activar o desactivar las unidades de carga (caja, pallet, atado) con que se registra la mercancía en terreno, asignando a cada tipo de bulto sus características al momento de crearlo.
- **Gestionar clientes:** permite crear, consultar, editar, eliminar y activar o desactivar a las empresas importadoras, registrando el contacto al que se envían sus reportes.
- **Gestionar trabajadores:** permite crear, consultar, editar, eliminar y habilitar o deshabilitar al personal operativo, asignando cada trabajador a una cuadrilla.
- **Importar manifiesto:** permite cargar el manifiesto electrónico obtenido desde el Servicio Nacional de Aduanas, validar su estructura y datos, registrar sus contenedores y líneas de carga antes del arribo de la nave y notificar el resultado de la importación, generando un reporte de errores cuando el archivo no es válido.
- **Gestionar programaciones:** permite crear la programación del desconsolidado de un contenedor, asignándole fecha, franja horaria, cuadrilla y jefe tarjador, y luego buscarla, editarla, modificar su estado o eliminarla.
- **Gestionar operaciones:** permite consultar las operaciones en ejecución o finalizadas, modificar su estado y visualizar, descargar o reenviar al cliente su reporte PDF.
- **Completar información de consolidado/desconsolidado:** permite al jefe tarjador, tras iniciar sesión en la aplicación móvil, seleccionar la operación que tiene asignada, registrar sus datos (sello, separación por cliente y cierre) y las incidencias, y capturar la evidencia fotográfica correspondiente.
- **Aprobar reporte:** permite validar el reporte generado en terreno, revisando los datos registrados y la evidencia fotográfica, marcar la evidencia defectuosa y aprobar el reporte —con lo que el sistema lo envía automáticamente al cliente— o rechazarlo, registrando una observación y solicitando la corrección de la evidencia.
- **Visualizar estado:** permite al cliente consultar el estado de sus operaciones, seleccionar una de ellas y visualizar o descargar su reporte PDF aprobado.

Además, el sistema ejecuta **funciones ocultas**, que operan sin intervención de un actor y por eso no aparecen como casos de uso: la generación automática del borrador del reporte PDF al cerrar la faena, la compresión y el sellado de cada fotografía con fecha, hora y geoposición, y la sincronización en segundo plano de los datos capturados sin conexión.

Por otro lado, se describen los actores relacionados con las funciones anteriores:

- **Administrador del depósito:** responsable de la configuración del sistema (usuarios, roles, tipos de bulto, clientes y trabajadores).
- **Jefe de faena:** responsable de importar los manifiestos, de las programaciones y de la gestión de las operaciones, incluido el reenvío del reporte aprobado al cliente.
- **Jefe tarjador:** utiliza la aplicación móvil en terreno para completar la información de consolidado/desconsolidado.
- **Supervisor del reporte:** responsable de validar los reportes, aprobándolos (lo que dispara su envío al cliente) o rechazándolos y solicitando la corrección de la evidencia defectuosa.
- **Cliente del depósito:** actor externo que consulta el estado de sus operaciones y visualiza o descarga sus reportes.
- **Servicio Nacional de Aduanas:** actor externo (sistema) que entrega el manifiesto electrónico y recibe la notificación del resultado de la importación.

6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

En este capítulo se presentan los casos de uso del sistema, que ilustran las interacciones entre los actores y BeeTracer. Primero se muestran los diagramas gráficos (de alto nivel y expandidos) y luego los casos de uso narrativos, que describen los cursos normal y alterno de los eventos.

6.1. Diagramas de caso de uso gráficos

6.1.1. Diagrama de caso de uso de alto nivel

El diagrama de alto nivel (Figura 1) muestra los once casos de uso que corresponden uno a uno con las funciones descritas en el Capítulo 5, junto con los actores que participan en cada uno. Cada caso de uso se detalla en los diagramas expandidos de la sección siguiente.

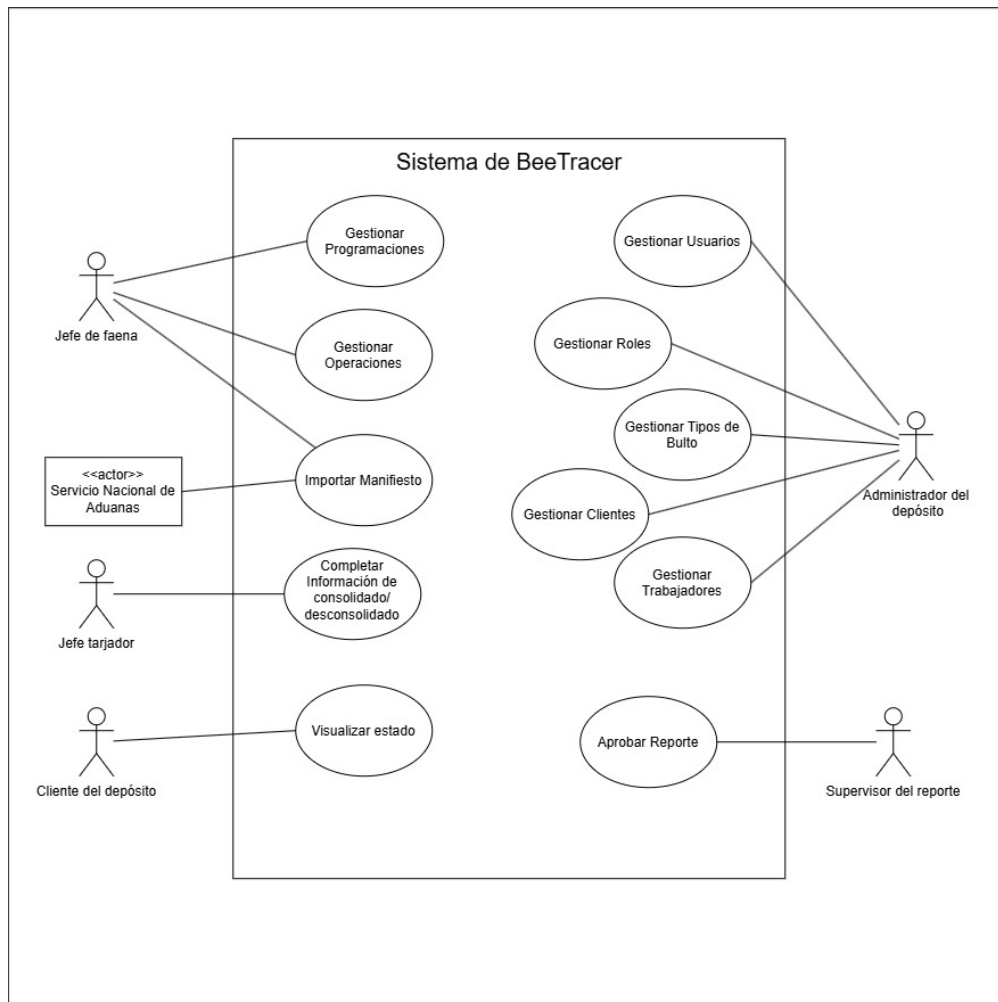


Figura 1: Diagrama de caso de uso de alto nivel del sistema BeeTracer.

6.1.2. Diagramas de caso de uso expandidos

Cada diagrama expandido descompone un caso de uso de alto nivel en los casos de uso que lo componen. La relación «*extend*» indica un comportamiento opcional que ocurre solo bajo cierta condición (por ejemplo, editar un usuario una vez que se ha consultado); la relación «*include*» indica un comportamiento obligatorio que forma parte del caso de uso base (por ejemplo, asignar un rol al crear un usuario).

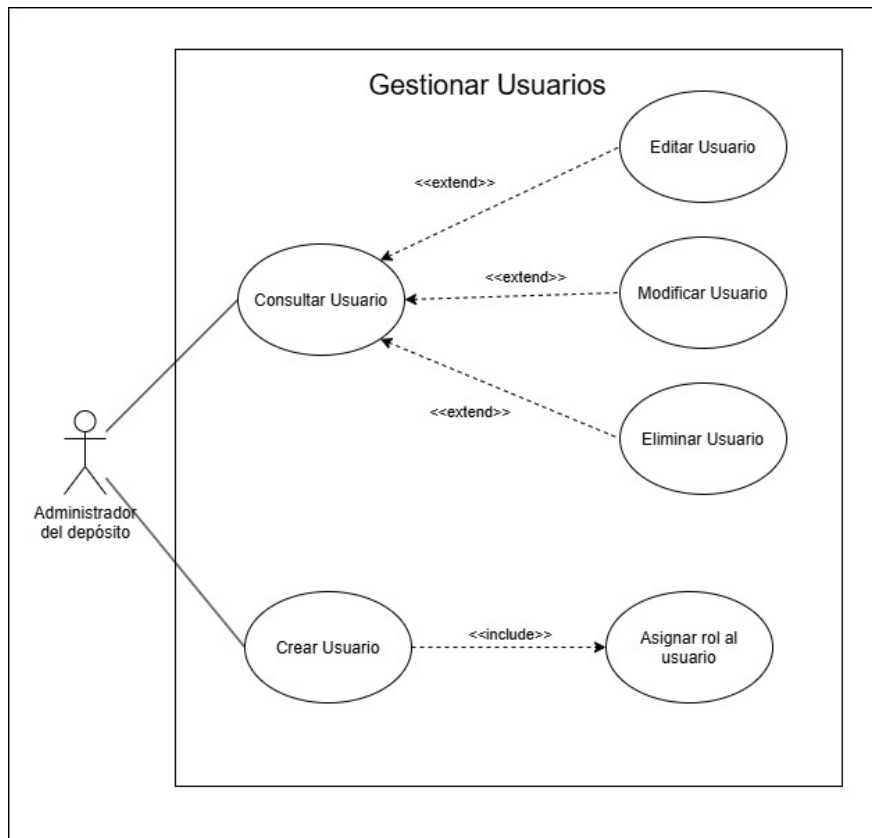


Figura 2: Gestionar usuarios - Diagrama expandido.

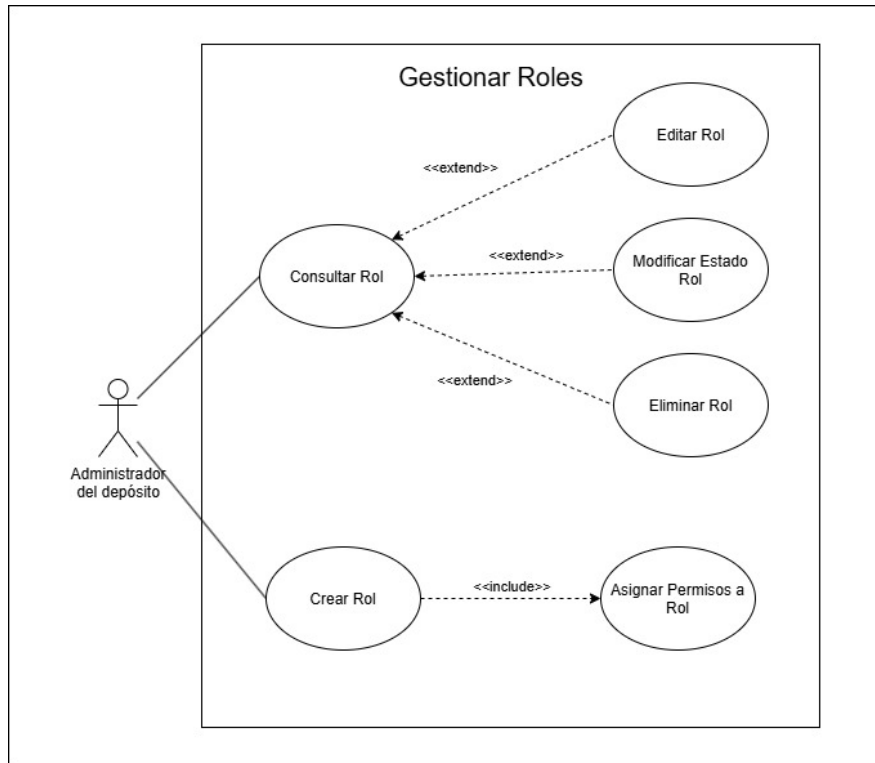


Figura 3: Gestionar roles - Diagrama expandido.

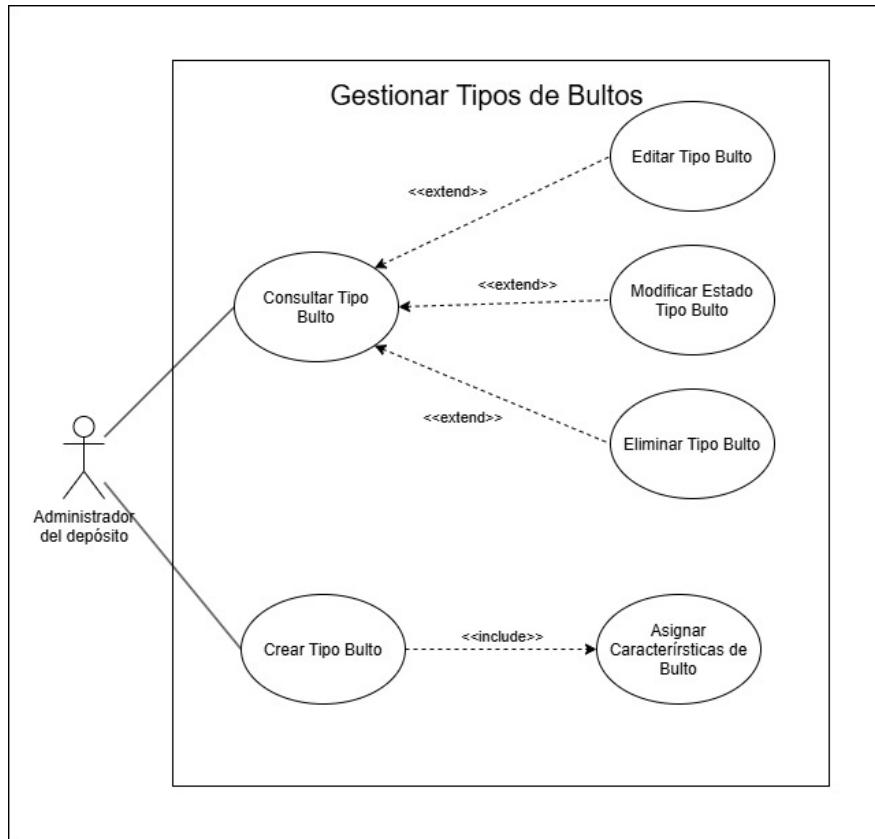


Figura 4: Gestionar tipos de bultos - Diagrama expandido.

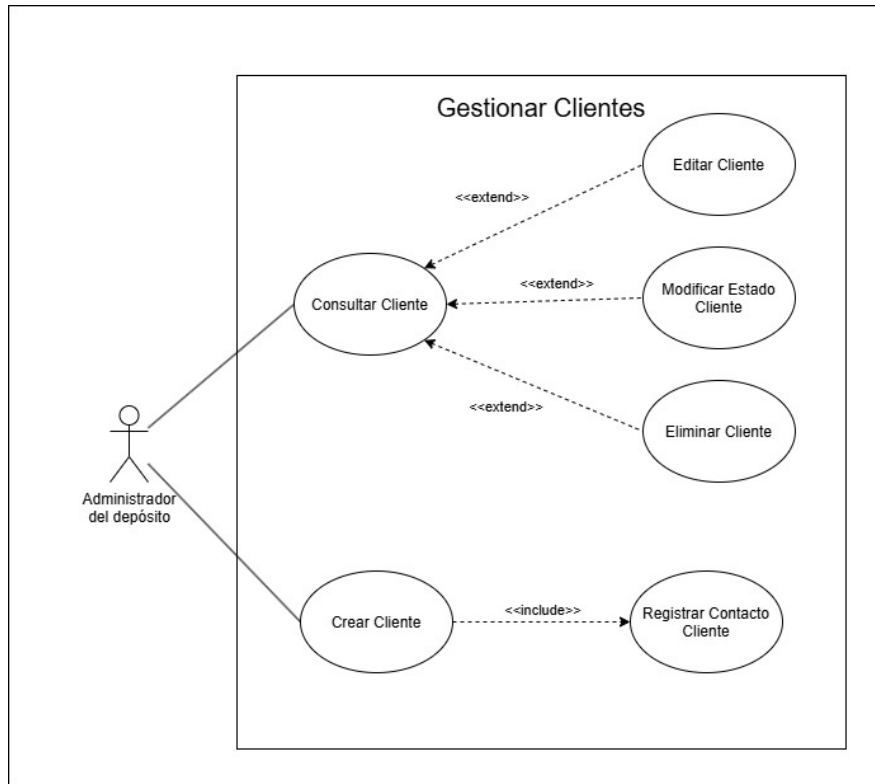


Figura 5: Gestionar clientes - Diagrama expandido.

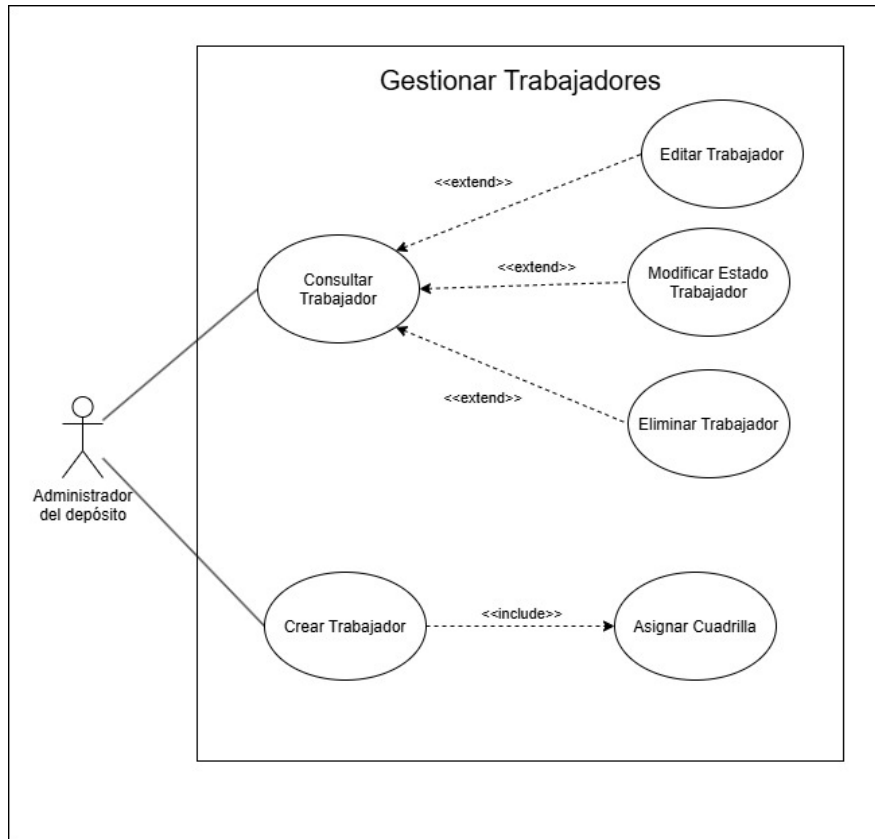


Figura 6: Gestionar trabajadores - Diagrama expandido.

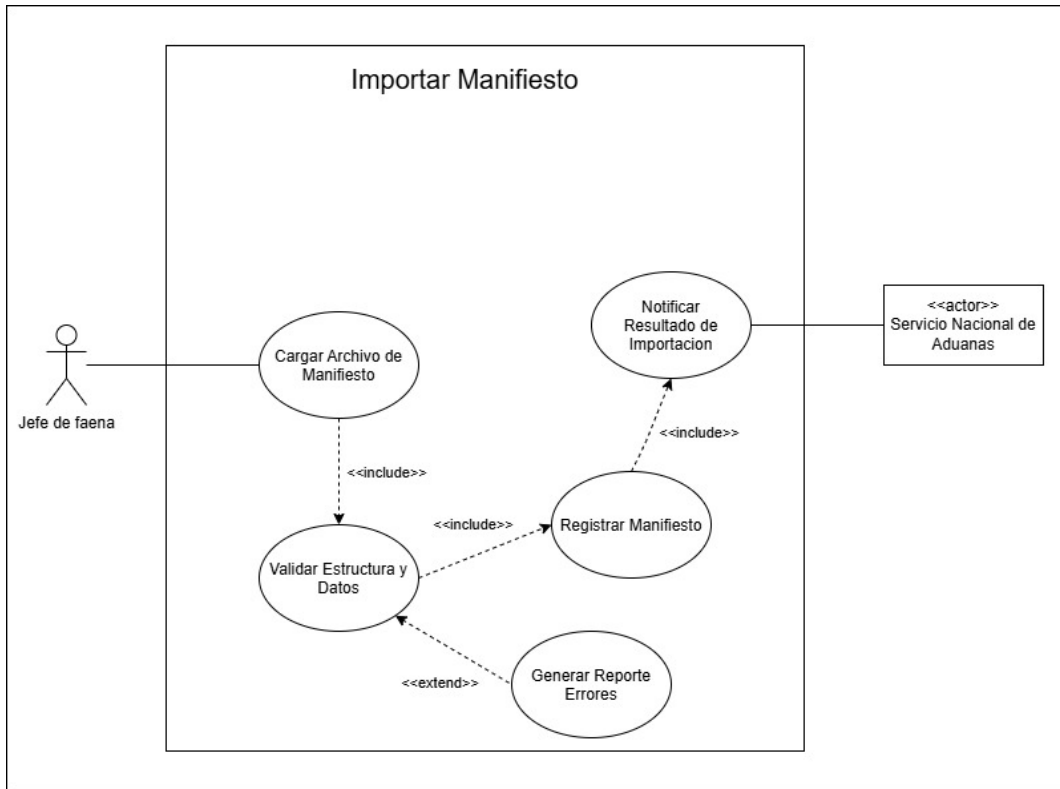


Figura 7: Importar manifiesto - Diagrama expandido.

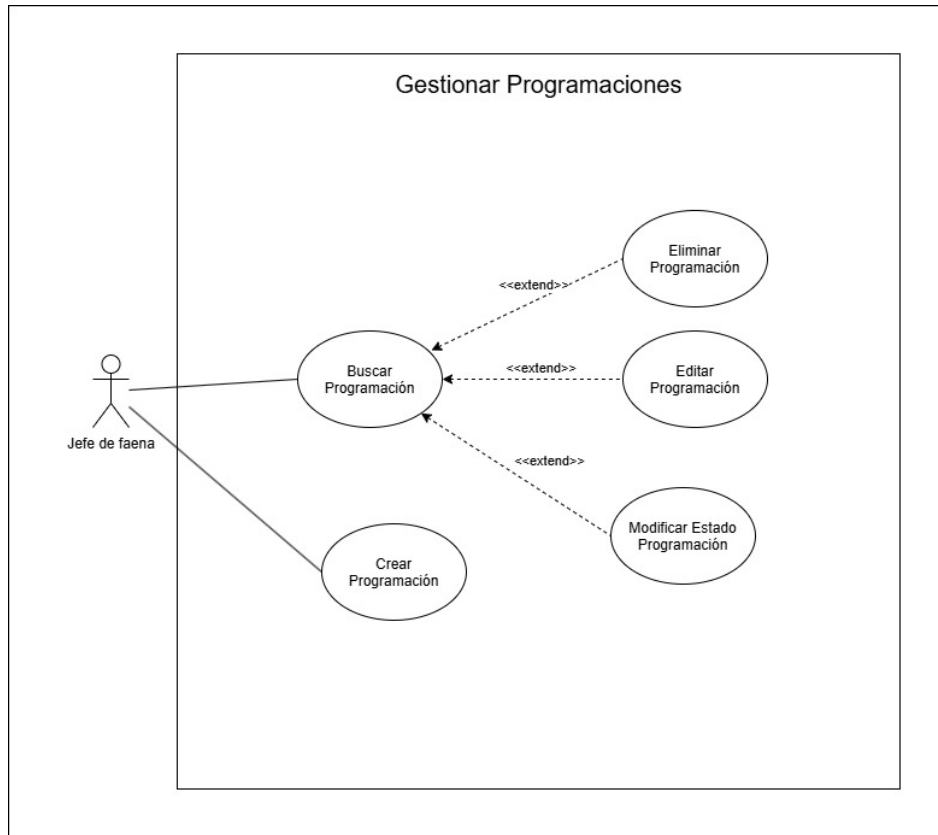


Figura 8: Gestionar programaciones - Diagrama expandido.

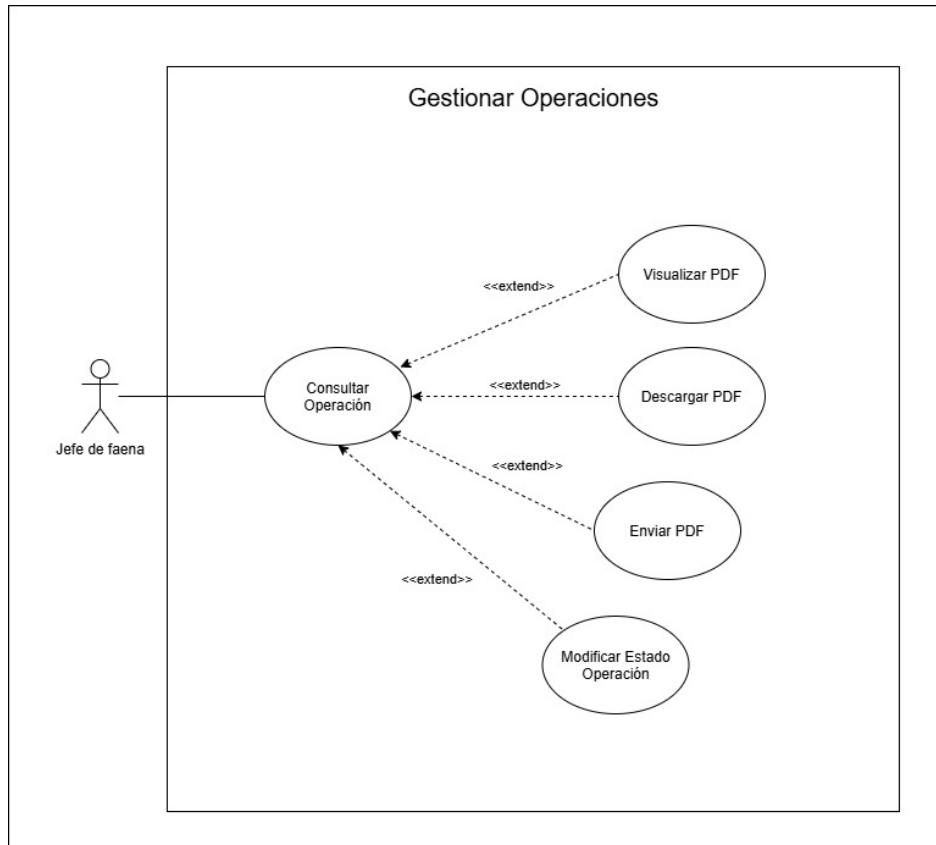


Figura 9: Gestionar operaciones - Diagrama expandido.

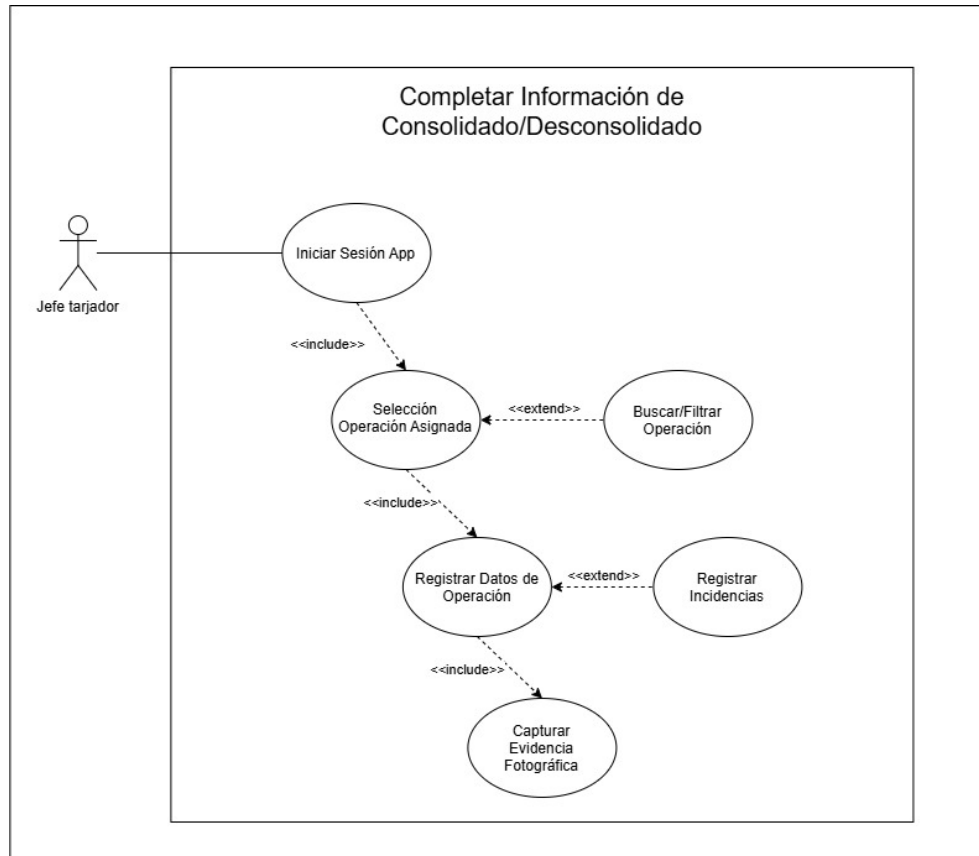


Figura 10: Completar información de consolidado/desconsolidado - Diagrama expandido.

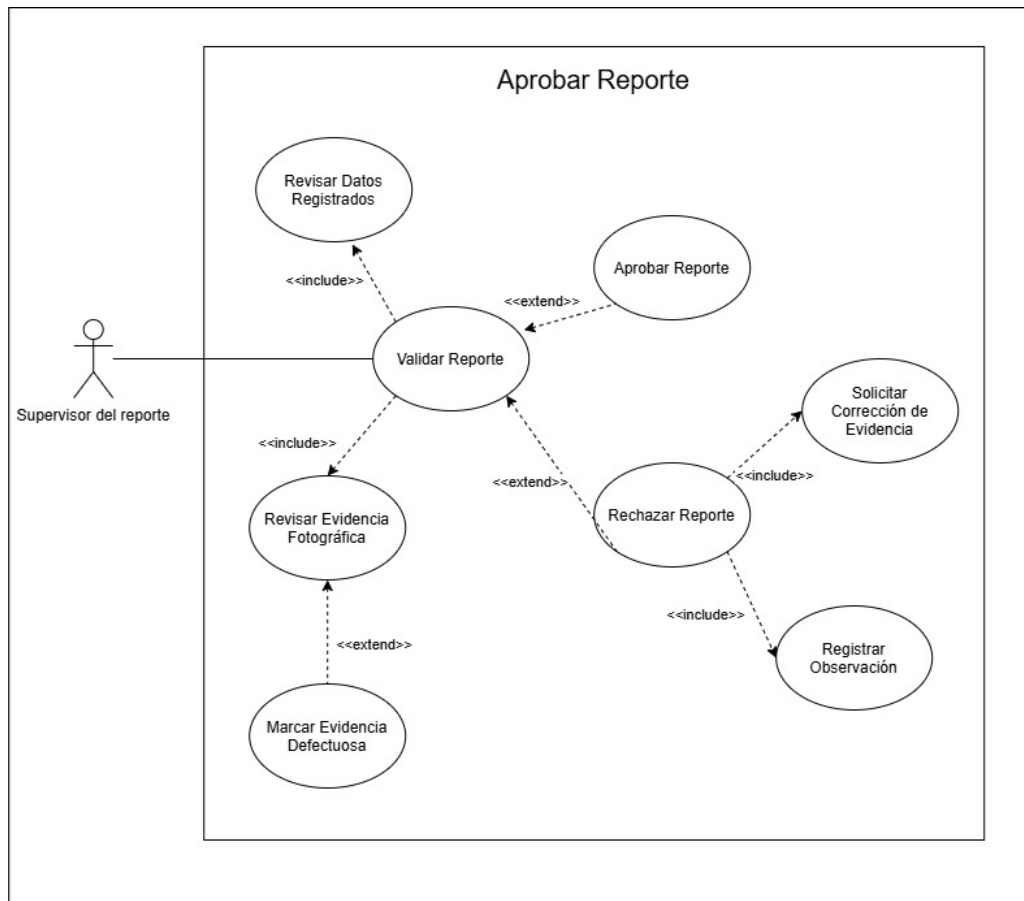


Figura 11: Aprobar reporte - Diagrama expandido.

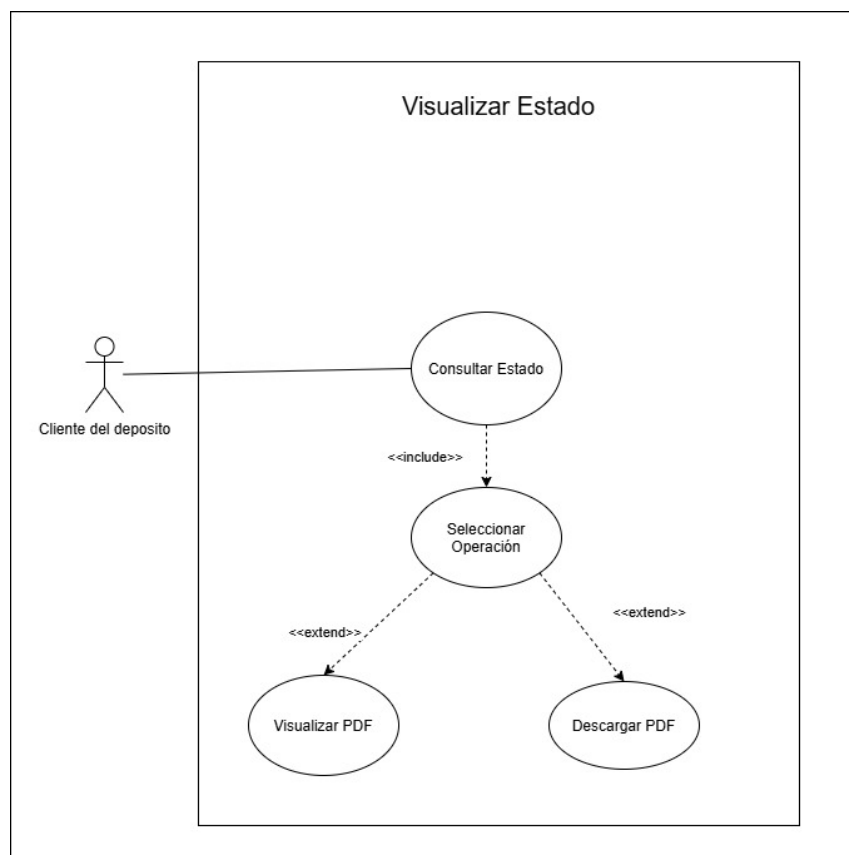


Figura 12: Visualizar estado - Diagrama expandido.

6.2. Diagramas de caso de uso narrativos

A continuación se describen, en formato narrativo extendido, los casos de uso más relevantes del sistema. Los casos de tipo *Principal* representan el objetivo de un actor; los de tipo *Extensión* son opcionales y se activan a partir de otro caso de uso (Figuras 2 a 12). Cada tabla incluye el curso normal de los eventos y los cursos alternos que pueden presentarse. Las operaciones de crear, editar, eliminar y cambiar el estado de los demás datos maestros (roles, tipos de bulto, clientes y trabajadores) siguen la misma secuencia que las de los usuarios; en la creación, el rol incluye la asignación de sus permisos, el tipo de bulto la asignación de sus características, el cliente el registro de su contacto y el trabajador su asignación a una cuadrilla.

Tabla 1: Caso de uso extendido - Crear usuario.

Caso de uso	Crear usuario
Actores	Administrador del depósito
Propósito	Registrar a una persona como usuario del sistema y asignarle un rol, para controlar sus permisos de acceso.
Tipo	Principal

Descripción	El Administrador ingresa los datos de una persona y le asigna un rol previamente definido, de modo que pueda iniciar sesión y acceder solo a las funciones de su perfil.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel <i>Gestionar usuarios</i> (Figura 2) e incluye <i>Asignar rol al usuario</i> . Requiere que exista al menos un rol creado en <i>Gestionar roles</i> .

Curso normal de los eventos

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Administrador selecciona la opción «Usuarios» y presiona «Crear usuario».	2. El sistema muestra un formulario que solicita nombre, correo, contraseña y rol.
3. El Administrador completa los datos y selecciona un rol (<i>Asignar rol al usuario</i>).	
4. El Administrador presiona «Guardar».	5. El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos y que el correo no esté registrado.
	6. El sistema almacena la contraseña como un resumen criptográfico y crea el usuario en estado activo.
	7. El sistema informa que el usuario fue creado y lo muestra en la lista de usuarios.

Cursos alternos

Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 4 quedan campos obligatorios vacíos.	El sistema indica los campos faltantes y no crea el usuario.
A2. En el paso 4 el correo ingresado ya pertenece a otro usuario.	El sistema informa que el correo ya está registrado y no permite crear un duplicado.
A3. En el paso 4 la contraseña no cumple la política mínima.	El sistema rechaza la contraseña e indica los requisitos que debe cumplir.

Tabla 2: Caso de uso extendido - Editar usuario.

Caso de uso	Editar usuario
Actores	Administrador del depósito
Propósito	Actualizar los datos o el rol de un usuario existente.
Tipo	Extensión
Descripción	Una vez localizado un usuario mediante la consulta, el Administrador modifica su nombre, correo o rol para reflejar cambios en el personal.
Referencias cruzadas	Extiende el caso de uso <i>Consultar usuario</i> (Figura 2): solo puede ejecutarse después de encontrar al usuario.

Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Administrador selecciona la opción «Usuarios» e ingresa un nombre o correo en el buscador (<i>Consultar usuario</i>).	2. El sistema muestra la lista de usuarios que coinciden con la búsqueda.
3. El Administrador selecciona el usuario y presiona «Editar».	4. El sistema muestra un formulario con los datos actuales del usuario.
5. El Administrador modifica los campos deseados y presiona «Guardar».	6. El sistema valida los datos modificados.
	7. El sistema actualiza el registro, informa que los cambios fueron guardados y los refleja en la lista.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 2 la búsqueda no arroja coincidencias.	El sistema informa que no se encontraron usuarios y permite intentar con otro criterio.
A2. En el paso 5 el nuevo correo ya pertenece a otro usuario.	El sistema informa el conflicto y no guarda los cambios.
A3. En el paso 5 se deja vacío un campo obligatorio.	El sistema indica el campo faltante y mantiene el formulario abierto.

Tabla 3: Caso de uso extendido - Importar manifiesto.

Caso de uso	Importar manifiesto
Actores	Jefe de faena (principal); Servicio Nacional de Aduanas (secundario)
Propósito	Registrar en el sistema los contenedores y las líneas de carga declaradas en el manifiesto electrónico, antes del arribo de la nave.
Tipo	Principal
Descripción	El Jefe de faena carga el manifiesto de una nave y viaje; el sistema obtiene el archivo XML desde el <i>web service</i> de Aduanas, valida su estructura y datos, lo registra desglosado en contenedores y líneas de carga asociadas a cada cliente consignatario y notifica el resultado de la importación.

Referencias cruzadas

Pertenece al caso de uso de alto nivel *Importar manifiesto* (Figura 7). *Cargar archivo de manifiesto* incluye *Validar estructura y datos*, que incluye *Registrar manifiesto*, que a su vez incluye *Notificar resultado de importación*; *Generar reporte de errores* extiende la validación. Sus resultados son la base del caso de uso *Crear programación*.

Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Jefe de faena selecciona «Importar manifiesto» e ingresa nave, viaje y fecha (<i>Cargar archivo de manifiesto</i>).	2. El sistema solicita el archivo XML del manifiesto al <i>web service</i> del Servicio Nacional de Aduanas.
3. El Servicio Nacional de Aduanas entrega el manifiesto en formato XML.	4. El sistema valida que la estructura y los datos del XML cumplan el esquema esperado (<i>Validar estructura y datos</i>).
	5. El sistema registra el manifiesto y, por cada contenedor declarado, su número, tamaño y sello declarado; por cada línea de carga, su descripción, cantidad, tipo de bulto y cliente consignatario (<i>Registrar manifiesto</i>).
	6. El sistema notifica el resultado de la importación al Servicio Nacional de Aduanas y muestra al Jefe de faena un resumen con la cantidad de contenedores y líneas importadas (<i>Notificar resultado de importación</i>).
7. El Jefe de faena revisa el resumen y finaliza la importación.	

Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 3 el <i>web service</i> de Aduanas no responde.	El sistema informa que el servicio no está disponible, permite reintentar y sugiere ingresar la carga en modalidad tarja ciega durante la faena.
A2. En el paso 3 no existe un manifiesto para la nave y viaje indicados.	El sistema informa que no se encontró el manifiesto y permite corregir los datos ingresados.
A3. En el paso 4 el XML no cumple el esquema.	El sistema rechaza el archivo, no registra información parcial y genera un reporte con los errores encontrados (<i>Generar reporte de errores</i>).
A4. En el paso 5 un consignatario no existe en la base de clientes.	El sistema lo registra con los datos mínimos del manifiesto (RUT y razón social) y advierte que debe completarse su ficha.
A5. En el paso 2 el manifiesto ya había sido importado.	El sistema informa la situación y ofrece cancelar o reemplazar la importación anterior.

Tabla 4: Caso de uso extendido - Crear programación.

Caso de uso	Crear programación
Actores	Jefe de faena
Propósito	Planificar el desconsolidado de un contenedor asignándole fecha, franja horaria, cuadrilla y jefe tarjador.
Tipo	Principal
Descripción	El Jefe de faena selecciona un contenedor importado que aún no tiene programación, define cuándo se abrirá y designa a la cuadrilla y al jefe tarjador responsables. La faena queda disponible en la aplicación móvil de ese jefe tarjador.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel <i>Gestionar programaciones</i> (Figura 8). Depende de <i>Importar manifiesto</i> y de que existan trabajadores asignados a cuadrillas en <i>Gestionar trabajadores</i> . Una vez creada, la programación se gestiona mediante <i>Buscar programación</i> y sus extensiones.
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Jefe de faena selecciona «Programaciones» y presiona «Crear programación».	2. El sistema muestra los contenedores importados que no tienen programación, con su fecha de arribo y su contenido declarado.
3. El Jefe de faena selecciona un contenedor e ingresa la fecha y la franja horaria (hora de inicio y de término).	4. El sistema verifica que la franja no tenga conflicto de agenda con otra programación.
	5. El sistema crea la programación en estado PROGRAMADA y muestra las cuadrillas y los jefes tarjadores disponibles en esa franja.
6. El Jefe de faena asigna una cuadrilla y un jefe tarjador a la programación.	7. El sistema verifica que la cuadrilla y el jefe tarjador estén disponibles en esa franja.
	8. El sistema asocia la cuadrilla y el jefe tarjador a la programación, la publica en la aplicación móvil de este último y confirma que fue asignada exitosamente.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 2 no existen contenedores sin programar.	El sistema informa que no hay contenedores pendientes y sugiere importar un manifiesto.
A2. En el paso 4 la franja se cruza con otra programación.	El sistema informa el conflicto de agenda, no crea la programación y solicita elegir otra franja.

A3. En el paso 5 no hay cuadrillas disponibles en la franja.	El sistema mantiene la programación en estado PROGRAMADA sin cuadrilla, pendiente de asignación.
A4. En el paso 7 la cuadrilla o el jefe tarjador no están disponibles.	El sistema rechaza la asignación indicando quién no está disponible; la programación se mantiene sin asignar y se solicita elegir otra cuadrilla o trabajador.
A5. En el paso 8 el dispositivo del jefe tarjador no tiene conexión.	El sistema conserva la programación y esta se descarga en el dispositivo cuando este se conecta.

Tabla 5: Caso de uso extendido - Registrar datos de operación.

Caso de uso	Registrar datos de operación
Actores	Jefe tarjador
Propósito	Documentar en terreno, con datos y evidencia fotográfica, la apertura del contenedor, la separación de la carga por cliente y el cierre de la faena.
Tipo	Principal
Descripción	Desde la aplicación móvil, el Jefe tarjador sigue un flujo guiado en tres etapas: verificación del sello y apertura, registro de cada lote separado por cliente y cierre con el contenedor vacío. No puede avanzar de una etapa a otra sin capturar la fotografía correspondiente.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel <i>Completar información de consolidado/desconsolidado</i> (Figura 10). Se alcanza desde <i>Iniciar sesión App</i> , que incluye <i>Selección operación asignada</i> (extendida por <i>Buscar/Filtrar operación</i>); incluye <i>Capturar evidencia fotográfica</i> y se extiende con <i>Registrar incidencias</i> .
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Jefe tarjador inicia sesión en la aplicación móvil y selecciona la operación que le fue asignada, pudiendo buscarla o filtrarla (<i>Selección operación asignada</i>).	2. El sistema inicia la operación: carga los datos del contenedor y de sus líneas de carga declaradas y la deja en estado EN_EJECUCION.
3. El Jefe tarjador fotografía las puertas, el candado y el sello, y digita el número del sello (<i>Capturar evidencia fotográfica</i>).	4. El sistema verifica el número digitado contra el sello declarado, comprime la fotografía, le registra fecha, hora y geoposición, y la encola para su envío; si hay conectividad, la envía de inmediato.
5. El Jefe tarjador abre el contenedor y fotografía la carga sin alterar.	6. El sistema encola y, si hay conectividad, envía la fotografía, y habilita el registro de lotes.
7. Por cada lote separado, el Jefe tarjador selecciona la línea de carga correspondiente al cliente, ingresa la cantidad recibida y fotografía el lote.	8. El sistema contrasta la cantidad recibida con la declarada, registra el lote, encola su fotografía (enviándola si hay conectividad) y confirma el lote.

9. El Jefe tarjador fotografía el contenedor vacío y presiona «Cerrar faena».

10. El sistema encola la fotografía final, verifica que exista la evidencia obligatoria, sincroniza los pendientes, cambia la operación a FINALIZADA, genera el borrador del reporte y confirma el cierre de la faena.

Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 4 el sello no coincide con el declarado o está roto.	El sistema exige registrar una incidencia de sello alterado, con fotografías, antes de permitir la apertura (<i>Registrar incidencias</i>).
A2. En el paso 8 la cantidad recibida difiere de la declarada, o el lote tiene daño visible.	El sistema solicita registrar una incidencia (faltante, sobrante o daño) con fotografías exclusivas del problema (<i>Registrar incidencias</i>), encola esas fotografías y luego permite continuar con el siguiente lote.
A3. En los pasos 3, 5, 7 o 9 la fotografía no se puede tomar o está defectuosa.	El sistema no permite avanzar hasta capturar una fotografía válida.
A4. En cualquier paso el dispositivo no tiene conexión.	Las fotografías permanecen en la cola del dispositivo y se sincronizan automáticamente al recuperar la señal; el operario continúa trabajando.
A5. En el paso 2 la operación no tiene carga declarada (no se importó el manifiesto).	El sistema inicia la operación en modalidad tarja ciega: el Jefe tarjador ingresa manualmente cada lote (descripción, cantidad, tipo de bulto y cliente) y no se realiza el contraste de cantidades.
A6. En el paso 9 existe una línea de carga declarada sin lote registrado.	El sistema solicita confirmar el cierre y, de confirmarse, registra la línea como faltante.

Tabla 6: Caso de uso extendido - Validar reporte.

Caso de uso	Validar reporte
Actores	Supervisor del reporte
Propósito	Verificar los datos y la evidencia del reporte generado en terreno y aprobarlo para que sea enviado al cliente, o rechazarlo y solicitar la corrección de la evidencia defectuosa.
Tipo	Principal
Descripción	El Supervisor revisa los datos registrados y la evidencia fotográfica del reporte de una operación finalizada. Si la información es consistente lo aprueba y el sistema envía automáticamente el PDF al cliente por correo electrónico; si detecta evidencia defectuosa, la marca y rechaza el reporte, registrando una observación y solicitando su corrección al Jefe tarjador.

Referencias cruzadas

Pertenece al caso de uso de alto nivel *Aprobar reporte* (Figura 11). Incluye *Revisar datos registrados* y *Revisar evidencia fotográfica* (extendida por *Marcar evidencia defectuosa*); se extiende con *Aprobar reporte* y *Rechazar reporte*, que incluye *Solicitar corrección de evidencia* y *Registrar observación*. Depende del cierre de la operación en *Registrar datos de operación*. El envío al cliente es automático al aprobar; el reenvío manual se realiza en *Enviar PDF*.

Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Supervisor accede a la bandeja de reportes pendientes.	2. El sistema lista los reportes en estado BORRADOR con su folio, operación y fecha.
3. El Supervisor selecciona un reporte para revisarlo.	4. El sistema muestra el reporte con los datos de la faena y las fotografías ordenadas por etapa y cliente.
5. El Supervisor revisa los datos registrados y la evidencia fotográfica, y presiona «Aprobar» (<i>Aprobar reporte</i>).	6. El sistema registra al aprobador y la fecha y cambia el estado del reporte a APROBADO.
	7. El sistema obtiene los correos del cliente y le envía el reporte en PDF mediante el servidor de correo.
	8. El sistema registra el envío e informa al Supervisor que el reporte fue enviado exitosamente.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 5 el Supervisor marca una fotografía como defectuosa y rechaza el reporte registrando una observación con el motivo (<i>Rechazar reporte</i>).	El sistema marca la fotografía como rechazada, guarda el motivo, cambia el reporte a EN_CORRECCION y notifica a terreno (Jefe tarjador) la solicitud de recaptura. Al recibir la fotografía de reemplazo, el sistema genera una nueva versión del reporte que vuelve a revisión.
A2. En el paso 5 falta evidencia obligatoria en el reporte.	El sistema impide la aprobación e indica qué etapa carece de fotografías.
A3. En el paso 7 el cliente no tiene correo registrado.	El sistema mantiene el reporte aprobado, informa que no fue posible enviarlo y solicita completar la ficha del cliente.
A4. En el paso 7 el servidor de correo rechaza el envío.	El sistema registra el envío como fallido e informa al Supervisor; el reporte puede reenviarse desde <i>Enviar PDF</i> .

Tabla 7: Caso de uso extendido - Enviar PDF.

Caso de uso	Enviar PDF
Actores	Jefe de faena

Propósito	Reenviar al cliente, por correo electrónico, el reporte PDF aprobado de una operación.
Tipo	Extensión
Descripción	Al aprobarse un reporte, el sistema lo envía automáticamente al cliente (<i>Validar reporte</i>). Además, una vez localizada una operación finalizada cuyo reporte fue aprobado, el Jefe de faena puede enviarlo nuevamente a los correos registrados del cliente, por ejemplo si el envío automático falló o el cliente lo solicita, y el sistema deja constancia del resultado del envío.
Referencias cruzadas	Extiende el caso de uso <i>Consultar operación</i> del caso de uso de alto nivel <i>Gestionar operaciones</i> (Figura 9). Requiere que el reporte haya sido aprobado en <i>Validar reporte</i> y que el cliente tenga su contacto registrado en <i>Gestionar clientes</i> .

Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Jefe de faena selecciona «Operaciones» y busca una operación por fecha, cliente o contenedor (<i>Consultar operación</i>).	2. El sistema muestra las operaciones que coinciden, con su estado y el estado de su reporte.
3. El Jefe de faena selecciona una operación finalizada con reporte aprobado y presiona «Enviar PDF».	4. El sistema obtiene los correos del cliente, adjunta el reporte en PDF y lo entrega al servidor de correo.
	5. El sistema registra el envío como exitoso y lo confirma al Jefe de faena.

Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 3 el reporte aún no está aprobado.	El sistema no ofrece la opción de envío e indica que el reporte está pendiente de validación.
A2. En el paso 4 el cliente no tiene correo registrado.	El sistema informa que no es posible enviar el reporte y solicita completar la ficha del cliente.
A3. En el paso 4 el servidor de correo rechaza el envío.	El sistema registra el envío como fallido, lo informa al Jefe de faena y permite reintentarlo.

Tabla 8: Caso de uso extendido - Consultar estado.

Caso de uso	Consultar estado
Actores	Cliente del depósito
Propósito	Permitir al cliente consultar el estado de las operaciones que involucran su mercancía y visualizar o descargar el reporte una vez aprobado.

Tipo	Principal
Descripción	El cliente inicia sesión, busca sus operaciones por fecha o número de contenedor, selecciona una y consulta su estado. Solo ve las operaciones donde existe carga consignada a su empresa y solo puede visualizar o descargar reportes ya aprobados.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel <i>Visualizar estado</i> (Figura 12). Incluye <i>Seleccionar operación</i> , que se extiende con <i>Visualizar PDF</i> y <i>Descargar PDF</i> .
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El cliente inicia sesión en la plataforma web.	2. El sistema valida las credenciales y muestra el menú del cliente.
3. El cliente selecciona «Operaciones» e ingresa un rango de fechas o un número de contenedor.	4. El sistema muestra las operaciones del cliente que coinciden, con su estado.
5. El cliente selecciona una operación (<i>Seleccionar operación</i>).	6. El sistema muestra el estado actual de la operación y, si el reporte fue aprobado, las opciones de visualizarlo y descargarlo.
7. El cliente presiona «Descargar PDF» (<i>Descargar PDF</i>).	8. El sistema entrega el reporte en formato PDF.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 2 las credenciales son incorrectas.	El sistema informa el error y no permite el acceso.
A2. En el paso 4 no existen operaciones que coincidan con la búsqueda.	El sistema informa que no se encontraron resultados y permite modificar los filtros.
A3. En el paso 6 el reporte aún no está aprobado.	El sistema muestra el estado de la operación pero no ofrece visualizar ni descargar el reporte.
A4. En el paso 7 el cliente presiona «Visualizar PDF» (<i>Visualizar PDF</i>).	El sistema muestra el reporte en pantalla sin descargarlo.

7. DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y COLABORACIÓN

Se presentan los diagramas de secuencia y de colaboración de cuatro casos de uso considerados los más relevantes del sistema: importar el manifiesto, crear una programación, registrar los datos de la operación en terreno y validar el reporte. Ambos tipos de diagrama describen la misma interacción: el de secuencia enfatiza el orden temporal de los mensajes y permite representar condiciones y repeticiones, mientras que el de colaboración enfatiza qué objetos se relacionan entre sí. Los objetos que participan corresponden a los controladores, entidades y servicios del diagrama de clases (Capítulo 8), y los mensajes, a sus operaciones (Capítulo 9).

7.1. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia utilizan fragmentos combinados para representar las decisiones (`alt`), las acciones opcionales (`opt`) y las repeticiones (`loop`) que aparecen en los cursos alternos de los casos de uso narrativos.

7.1.1. Importar manifiesto

El Jefe de faena solicita el manifiesto al controlador `GestorManifiesto`, que lo descarga mediante `ServicioAduana`. Si el servicio responde, se crea el `Manifiesto` y se valida su esquema; si es válido, el manifiesto crea cada `Contenedor` y cada `contenedor` sus `LineaCarga` (repeticiones anidadas), se notifica el resultado a Aduanas y se entrega el resumen de la importación. Si el esquema no es válido se genera el reporte de errores sin registrar información parcial, y si el servicio no responde se informa que el manifiesto no está disponible (curso normal y cursos A1 a A3 de la Tabla 3).

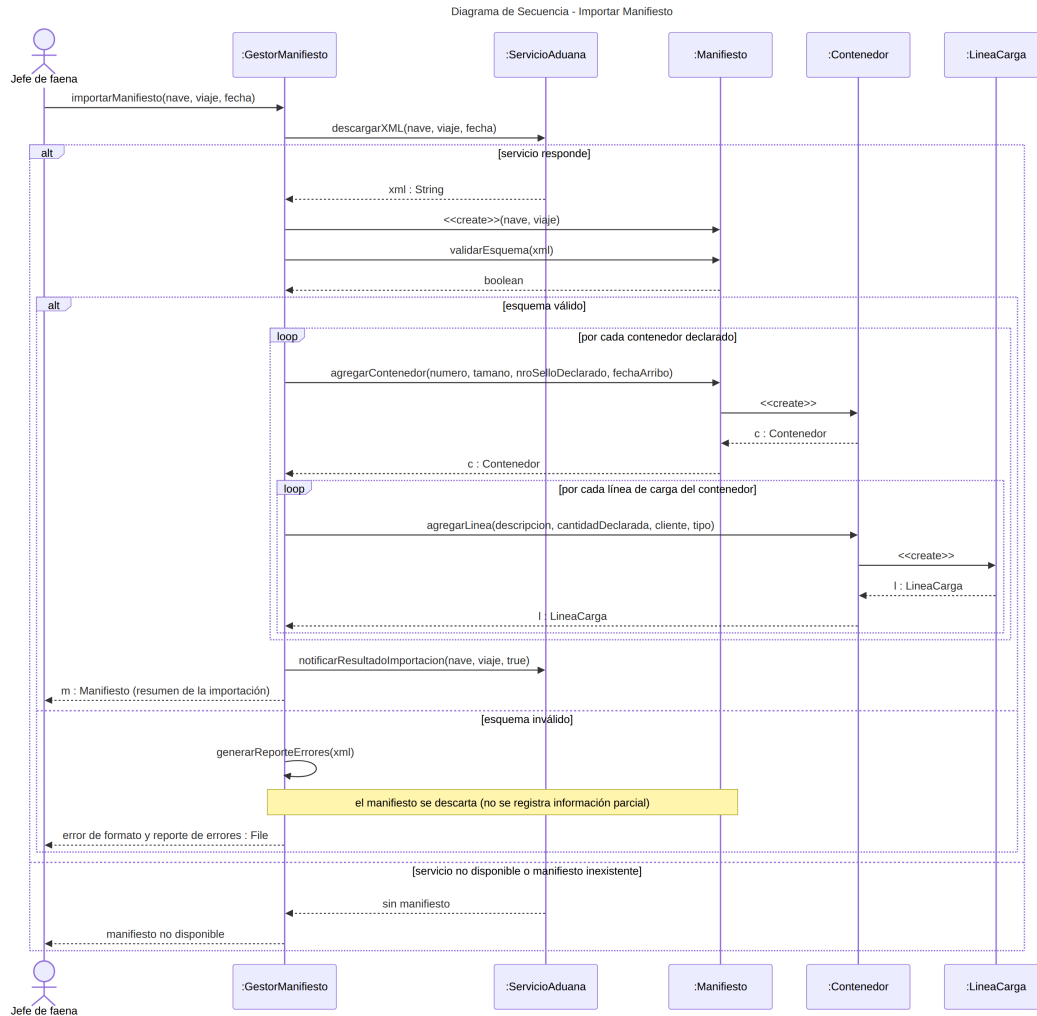


Figura 13: Diagrama de secuencia - Importar manifiesto.

7.1.2. Crear programación

El Jefe de faena consulta los contenedores pendientes, crea la programación de uno de ellos y el controlador `GestorProgramacion` verifica que la franja no tenga conflicto de agenda; si no lo tiene, crea la `Programacion` en estado `PROGRAMADA`. Luego el Jefe de faena asigna la cuadrilla y el jefe tarjador: el controlador consulta la disponibilidad de la `Cuadrilla` y del `Trabajador` y, si ambos están disponibles, los asocia a la programación; si alguno no lo está, la programación queda sin asignar (Tabla 4).

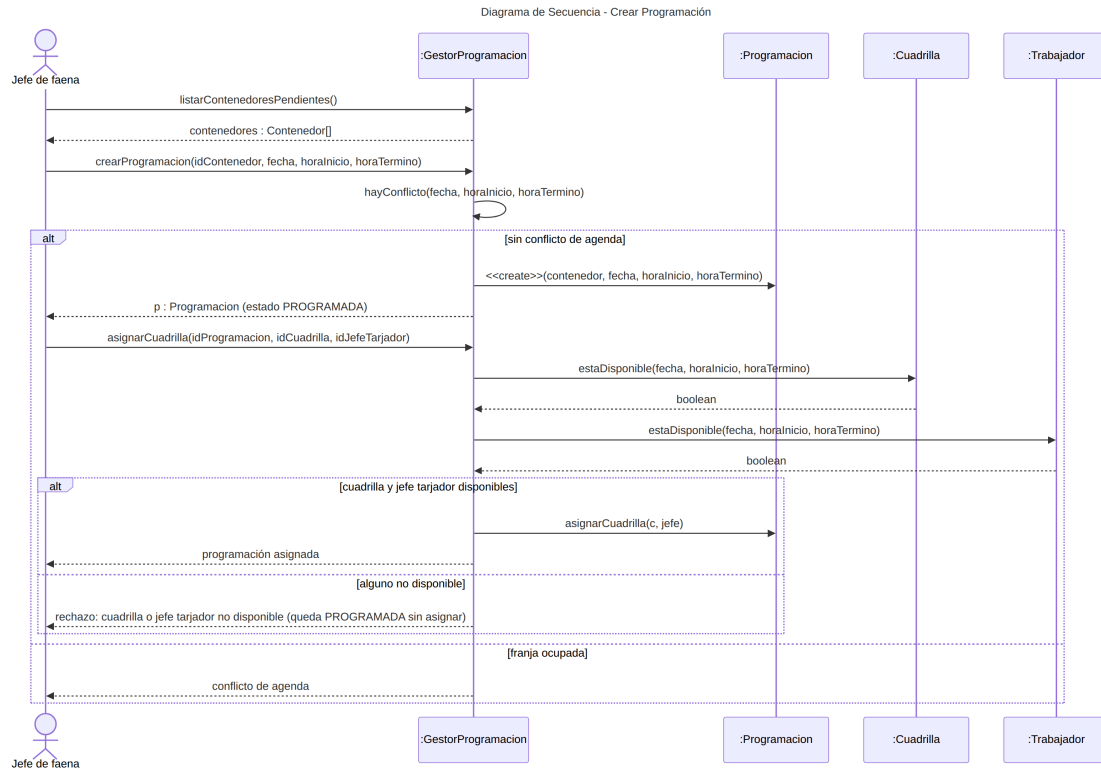


Figura 14: Diagrama de secuencia - Crear programación.

7.1.3. Registrar datos de operación

Es la interacción más extensa del sistema. El Jefe tarjador inicia la operación, que el controlador `GestorOperacion` crea en estado `EN_EJECUCION`, y registra el sello, que `SelloSeguridad` verifica contra el declarado; si no está intacto, se registra una incidencia de sello alterado (opción). Luego registra cada lote separado por cliente (repetición): `LineaCarga` contrasta la cantidad y, si hay diferencia o daño visible (opción), se registra una incidencia asociada a esa línea. Cada `Fotografia` se comprime, se agrega a la `Operacion` (y a la `Incidencia`, si la respalda) y se encola en `SincronizadorOffline`, que la envía de inmediato si hay conectividad. Al cerrar, se encola la fotografía del contenedor vacío, la operación pasa a `FINALIZADA` y, ya finalizada, `GestorReportes` genera el borrador del reporte (Tabla 5).

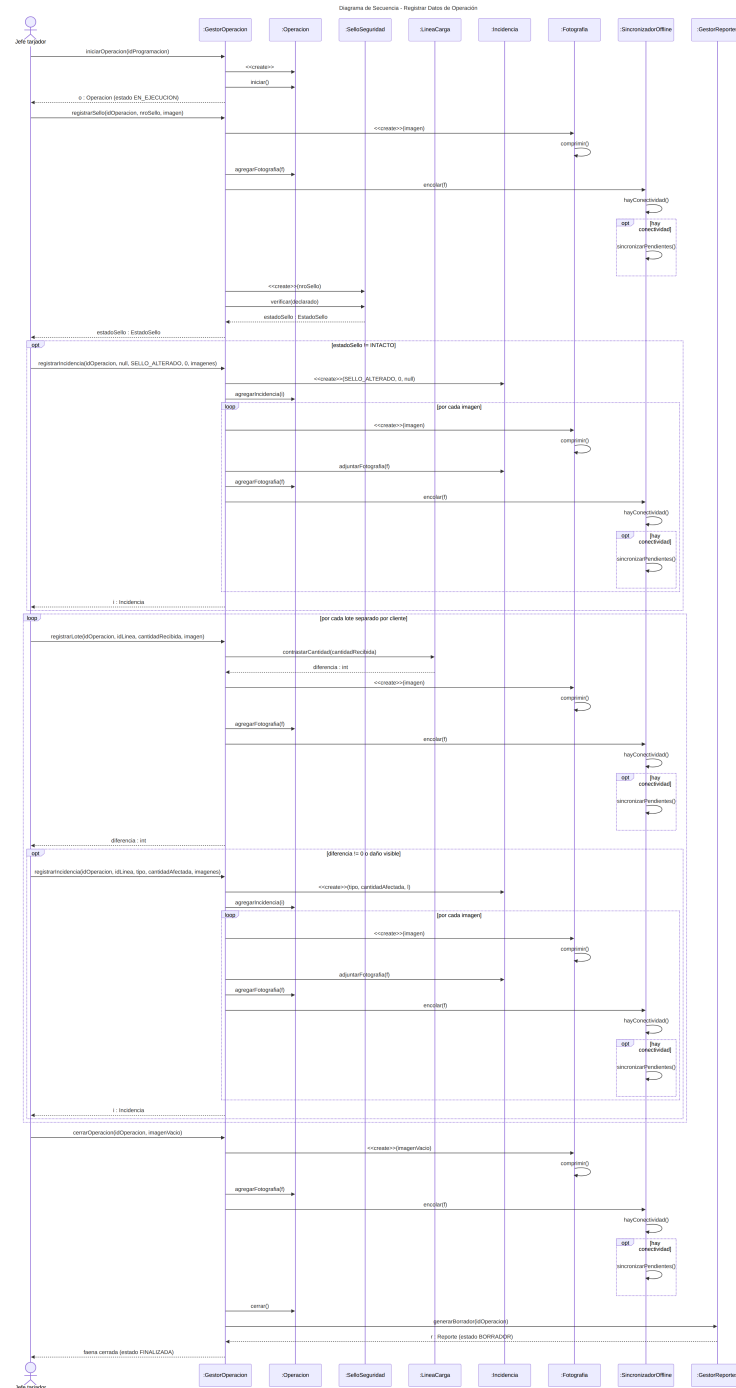


Figura 15: Diagrama de secuencia - Registrar datos de operación.

7.1.4. Validar reporte

El Supervisor del reporte abre el reporte y el controlador `GestorReportes` le muestra los datos y la evidencia fotográfica. Si son correctos, el Supervisor lo aprueba: el `Reporte` pasa a estado `APROBADO` y el controlador lo envía (`enviarReporte`), obteniendo los destinatarios de cada `Cliente` de la operación, adjuntando el PDF mediante `ServicioCorreo` y registrando el

resultado del envío, exitoso o fallido. Si la evidencia es defectuosa, rechaza la fotografía indicando el motivo, que queda guardado en la *Fotografía*; el reporte pasa a *EN_CORRECCION* y se solicita la corrección de la evidencia a terreno (Tabla 6).

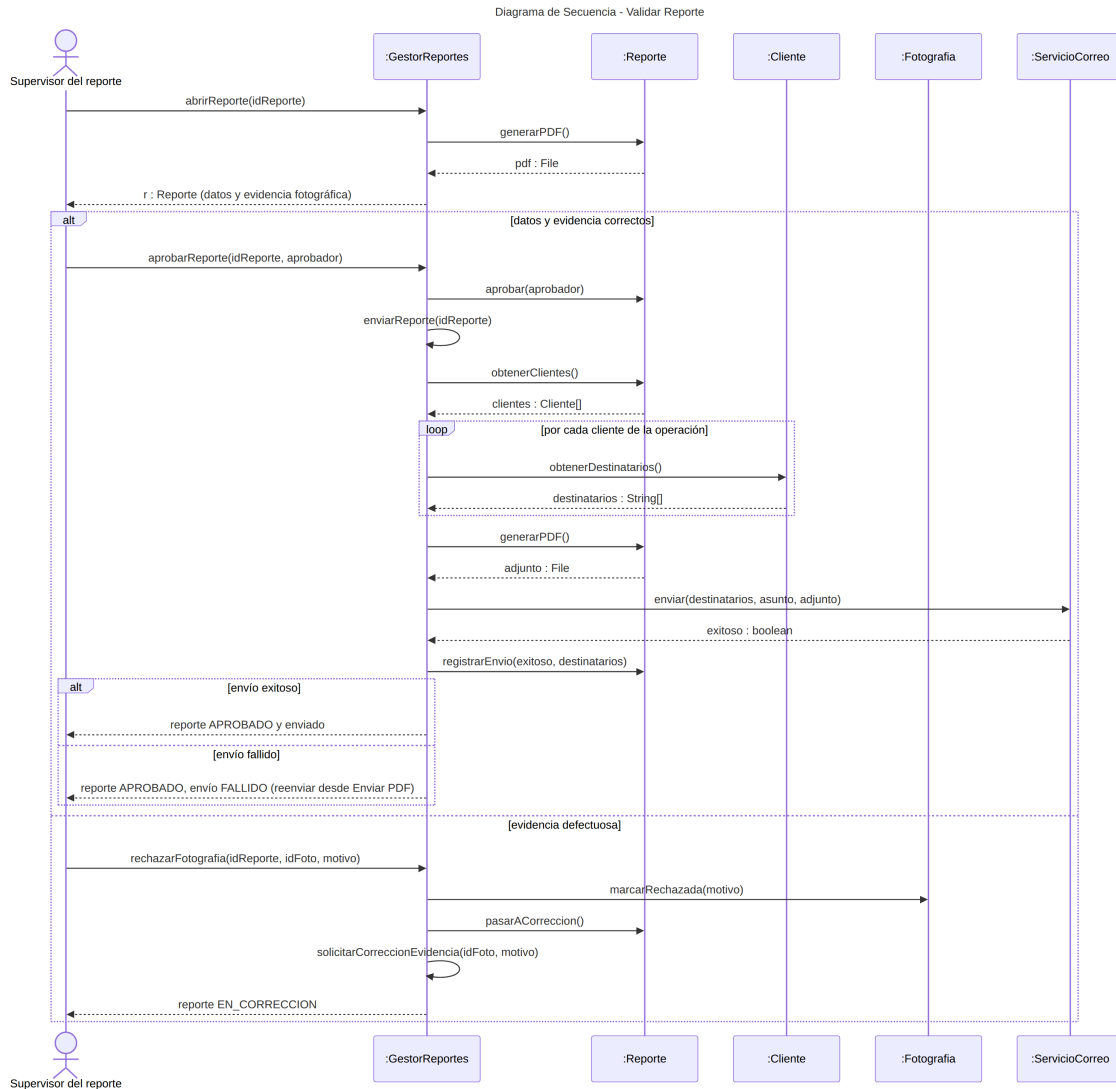


Figura 16: Diagrama de secuencia - Validar reporte.

7.2. Diagramas de colaboración

Como complemento, se presentan los diagramas de colaboración de los mismos cuatro casos de uso, con los mismos objetos y mensajes que sus diagramas de secuencia. En ellos los mensajes se numeran para indicar el orden, y la numeración decimal (por ejemplo, 2.1) indica que el mensaje se origina como consecuencia del mensaje 2; el asterisco indica una repetición y la condición entre corchetes, una guarda. Las flechas ↓ y ↑ junto a cada mensaje indican el sentido en que viaja sobre el enlace (hacia el objeto de abajo o hacia el de arriba), y los mensajes que un objeto se envía a sí mismo se dibujan sobre un enlace reflexivo. Se muestra el curso normal de cada caso, incluyendo

las repeticiones necesarias, y se omiten los cursos alternos, que ya se detallan en los diagramas de secuencia.

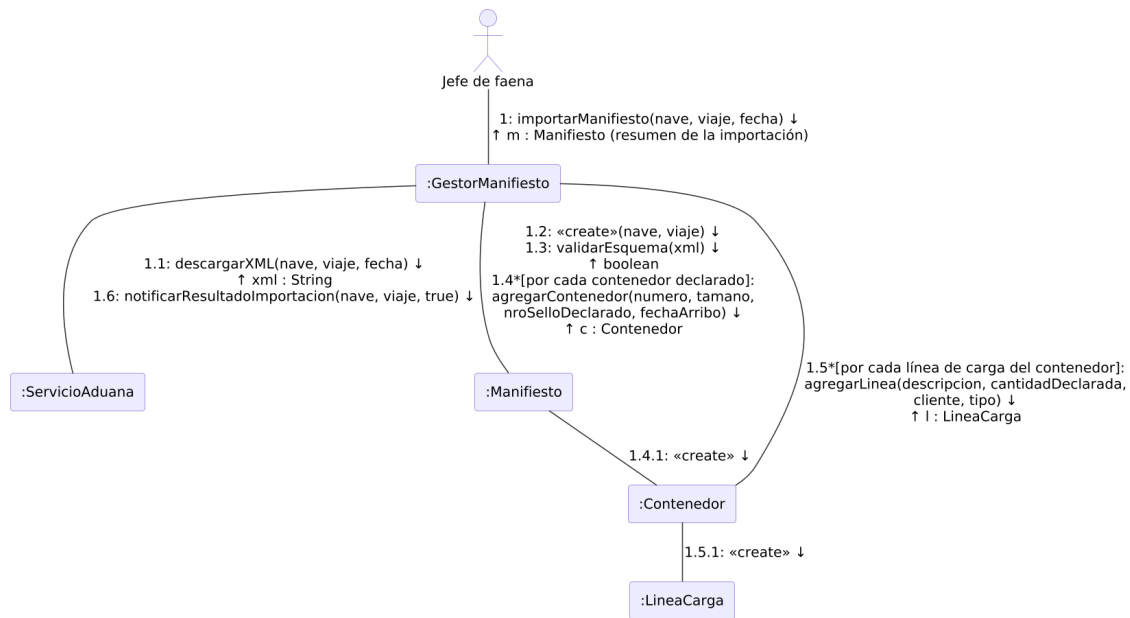


Figura 17: Diagrama de colaboración - Importar manifiesto.

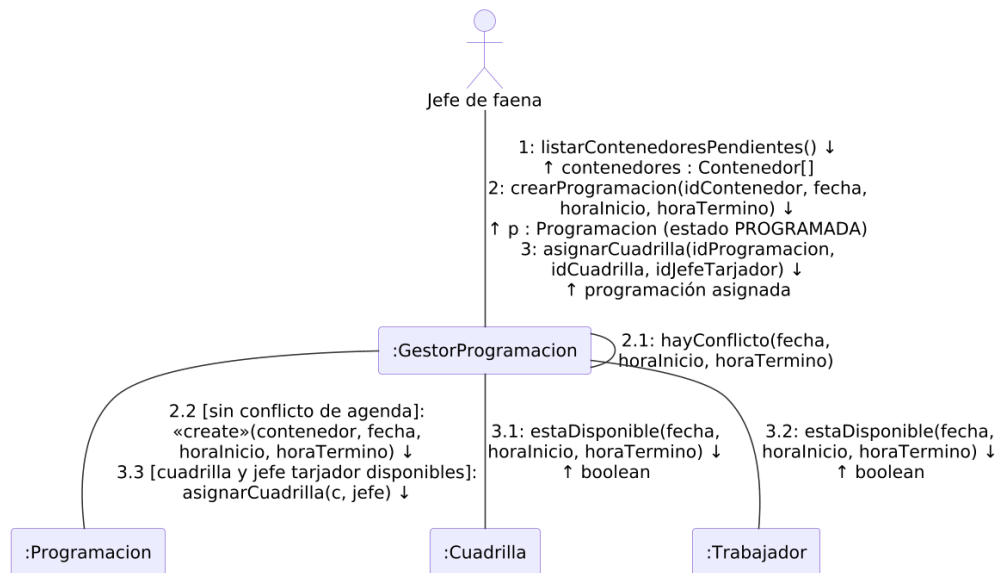


Figura 18: Diagrama de colaboración - Crear programación.

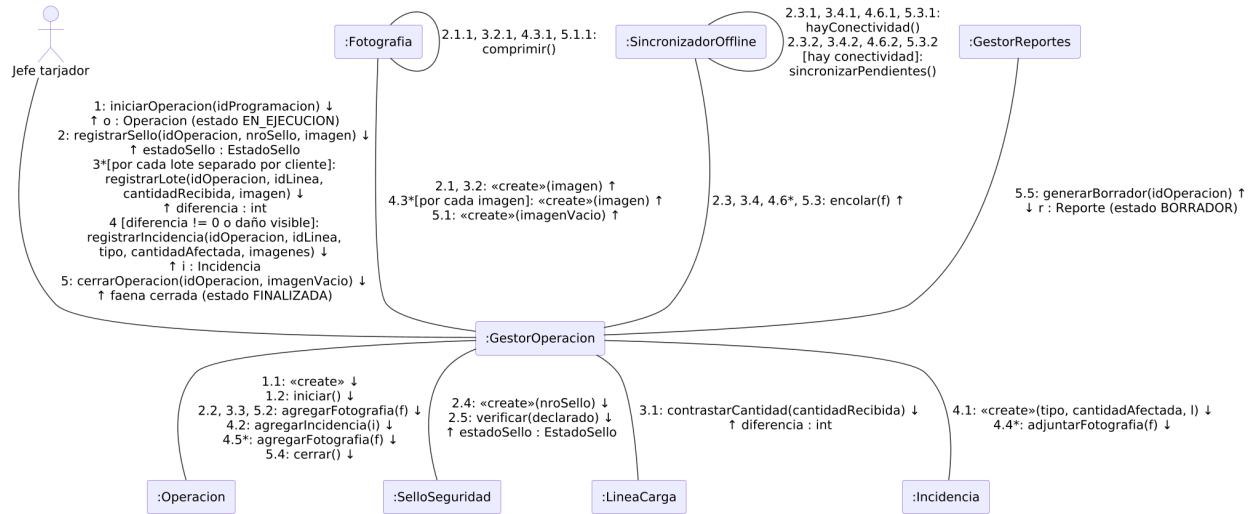


Figura 19: Diagrama de colaboración - Registrar datos de operación.

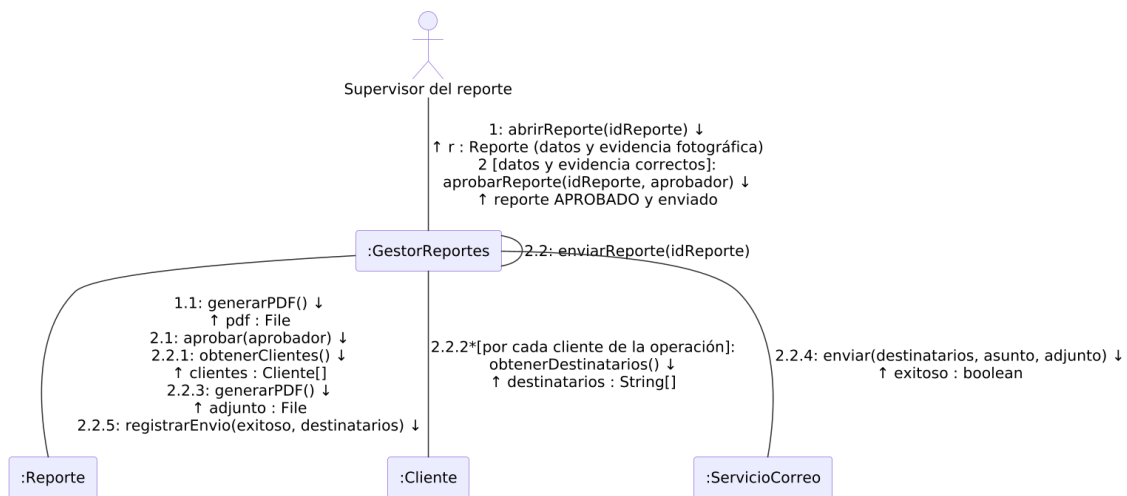


Figura 20: Diagrama de colaboración - Validar reporte (curso de aprobación y envío).

8. DIAGRAMA DE CLASES

El diagrama de clases (Figura 21) es una propuesta de diseño inferida a partir de la funcionalidad observada. Se organiza en tres grupos:

- **Datos maestros y seguridad:** Usuario, Rol, Permiso, Cliente, Trabajador, Cuadrilla y TipoBulto. Los permisos se asignan a los roles y no al usuario, de modo que Usuario solo conoce su rol y no concentra la lógica de autorización de cada módulo. Un usuario puede estar ligado a la ficha de un Trabajador (el jefe tarjador, para conocer sus operaciones asignadas) o de un Cliente (para consultar solo sus operaciones).
- **Carga y operación en terreno:** Manifiesto, Contenedor, LineaCarga, Programacion, Operacion, SelloSeguridad, Incidencia, Fotografia y Reporte.
- **Controladores y servicios:** GestorManifiesto, GestorProgramacion, GestorOperacion y GestorReportes coordinan los casos de uso; ServicioAduana y ServicioCorreo encapsulan los sistemas externos; y SincronizadorOffline gestiona el envío diferido de fotografías.

Las relaciones representan las decisiones de diseño más importantes: un manifiesto se compone de contenedores y cada contenedor de líneas de carga, cada una de las cuales pertenece a un cliente y a un tipo de bulto; una programación corresponde a un contenedor, se asigna a una cuadrilla y a un jefe tarjador (Trabajador) y, al iniciarse la faena, da origen a una operación, por lo que estas asociaciones admiten cero mientras la programación está pendiente; una cuadrilla agrupa a sus trabajadores; una operación se compone de fotografías, de un sello de seguridad y de las incidencias registradas, que se respaldan con fotografías de la misma operación (agregación) y se asocian a la línea de carga afectada, salvo la de sello alterado; el sincronizador mantiene la cola de fotografías pendientes de envío; y un reporte se genera a partir de una operación y, una vez aprobado, queda asociado al usuario que lo aprobó. Las dependencias (líneas punteadas) indican qué clases utiliza cada controlador en los diagramas de secuencia, y Imagen, Filtro y File son tipos de apoyo que solo aparecen en las firmas de las operaciones. Las operaciones de crear, consultar, editar, eliminar y cambiar estado de los datos maestros son las habituales de cada entidad y no se modelaron como controladores para no recargar el diagrama.

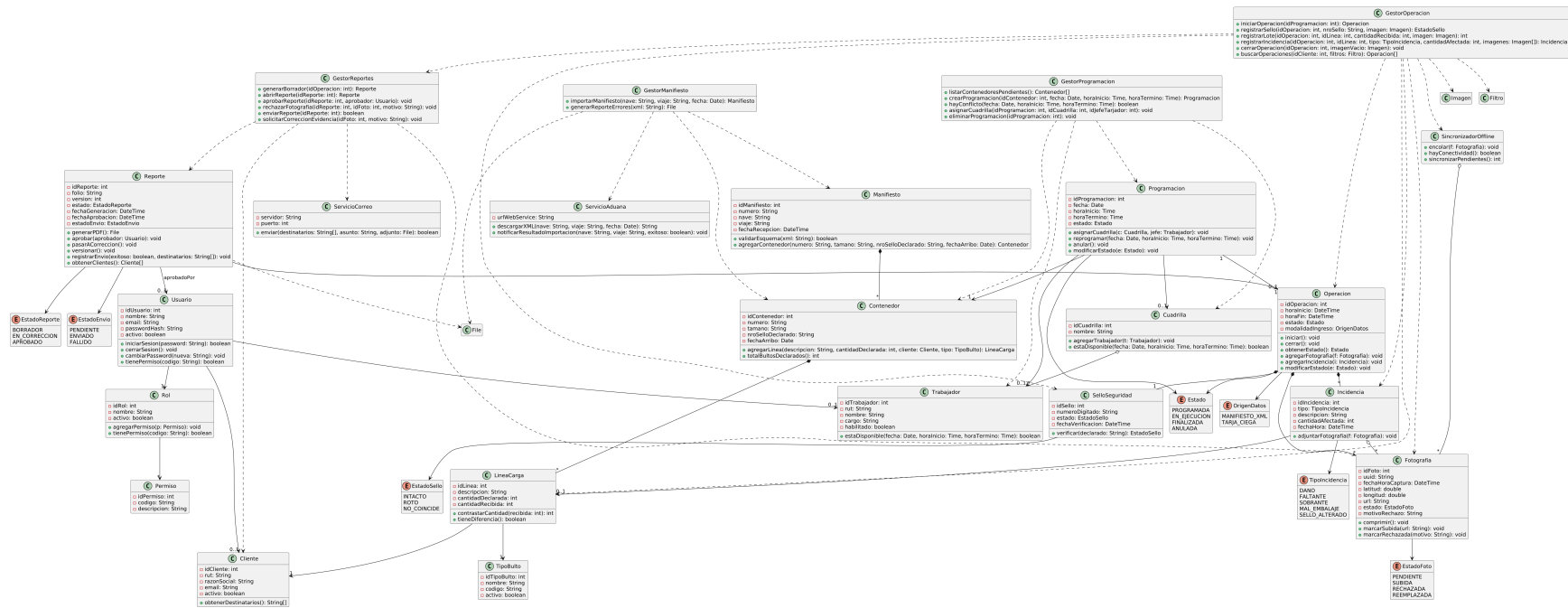


Figura 21: Diagrama de clases del sistema BeeTracer.

9. DICCIONARIO DE CLASES

A continuación se define brevemente el propósito de cada clase del diagrama de clases (Figura 21), junto con sus atributos y operaciones. Los tipos enumerados utilizados se describen al final del capítulo.

9.1. Clase: Usuario

Representa a una persona con cuenta en el sistema (administrador, jefe de faena, jefe tarjador, supervisor o cliente). Se limita a la autenticación y a consultar los permisos de su rol; la lógica de cada módulo reside en los controladores. Se asocia a un rol (`Rol`) y, según su perfil, a la ficha de `Trabajador` del jefe tarjador, para conocer sus operaciones asignadas, o a la de `Cliente`, para filtrar sus operaciones.

Tabla 9: Diccionario de clases - Clase Usuario.

Atributo	Tipo	Descripción
<code>idUsuario</code>	<code>int</code>	Identificador único del usuario.
<code>nombre</code>	<code>String</code>	Nombre completo.
<code>email</code>	<code>String</code>	Correo, usado también como credencial de acceso.
<code>passwordHash</code>	<code>String</code>	Resumen criptográfico de la contraseña.
<code>activo</code>	<code>boolean</code>	Indica si la cuenta puede iniciar sesión.
Operación	Descripción	
<code>iniciarSesion(password: String): boolean</code>	Autentica al usuario; retorna verdadero si las credenciales son correctas y la cuenta está activa.	
<code>cerrarSesion(): void</code>	Finaliza la sesión activa.	
<code>cambiarPassword(nueva: String): void</code>	Reemplaza la contraseña almacenada.	
<code>tienePermiso(codigo: String): boolean</code>	Consulta a su rol si posee el permiso indicado.	

9.2. Clase: Rol

Perfil que agrupa un conjunto de permisos (por ejemplo, `Administrador` o `Supervisor`). Se asocia con los permisos (`Permiso`) que otorga.

Tabla 10: Diccionario de clases - Clase Rol.

Atributo	Tipo	Descripción
<code>idRol</code>	<code>int</code>	Identificador único del rol.
<code>nombre</code>	<code>String</code>	Nombre del rol.

activo	boolean	Indica si el rol puede asignarse a nuevos usuarios.
Operación	Descripción	
agregarPermiso(p: Permiso): void	Añade un permiso al rol.	
tienePermiso(codigo: String): boolean	Retorna verdadero si el rol incluye el permiso con ese código.	

9.3. Clase: Permiso

Autorización para ejecutar una función del sistema.

Tabla 11: Diccionario de clases - Clase Permiso.

Atributo	Tipo	Descripción
idPermiso	int	Identificador único.
codigo	String	Código de la función autorizada (por ejemplo, PROGRAMAR_FAENA).
descripcion	String	Explicación del permiso.

9.4. Clase: Cliente

Empresa importadora cuya carga viene consignada en un contenedor y que consulta el estado de sus operaciones.

Tabla 12: Diccionario de clases - Clase Cliente.

Atributo	Tipo	Descripción
idCliente	int	Identificador único.
rut	String	RUT de la empresa.
razonSocial	String	Razón social.
email	String	Correo(s) de contacto, destino de los reportes.
activo	boolean	Indica si el cliente está habilitado.
Operación	Descripción	
obtenerDestinatarios(): String[]	Retorna las direcciones de correo a las que se envían sus reportes.	

9.5. Clase: Trabajador

Persona del personal operativo que integra las cuadrillas y que puede ser designada jefe trabajador de una programación.

Tabla 13: Diccionario de clases - Clase Trabajador.

Atributo	Tipo	Descripción
idTrabajador	int	Identificador único.
rut	String	RUT del trabajador.
nombre	String	Nombre completo.
cargo	String	Cargo dentro de la cuadrilla.
habilitado	boolean	Indica si puede ser asignado a faenas.
Operación	Descripción	
estaDisponible(fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): boolean		Retorna verdadero si está habilitado y no tiene otra faena en esa franja.

9.6. Clase: Cuadrilla

Grupo de cuatro a cinco trabajadores que ejecuta físicamente un desconsolidado.

Tabla 14: Diccionario de clases - Clase Cuadrilla.

Atributo	Tipo	Descripción
idCuadrilla	int	Identificador único.
nombre	String	Nombre o número de la cuadrilla.
Operación	Descripción	
agregarTrabajador(t: Trabajador): void		Incorpora un trabajador a la cuadrilla.
estaDisponible(fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): boolean		Retorna verdadero si todos sus integrantes están disponibles en la franja.

9.7. Clase: TipoBulto

Catálogo de unidades de carga con que se registra la mercancía (caja, pallet, atado).

Tabla 15: Diccionario de clases - Clase TipoBulto.

Atributo	Tipo	Descripción
idTipoBulto	int	Identificador único.
nombre	String	Nombre del tipo de bulto.
codigo	String	Código corto usado en la aplicación móvil.
activo	boolean	Indica si puede utilizarse en nuevas operaciones.

9.8. Clase: Manifiesto

Documento electrónico de la carga de una nave, importado desde el Servicio Nacional de Aduanas.

Tabla 16: Diccionario de clases - Clase Manifiesto.

Atributo	Tipo	Descripción
idManifiesto	int	Identificador único.
numero	String	Número del manifiesto.
nave	String	Nombre de la nave.
viaje	String	Identificador del viaje.
fechaRecepcion	DateTime	Fecha y hora en que se importó.
Operación	Descripción	
validarEsquema(xml: String): boolean	Verifica que la estructura y los datos del XML cumplan el formato esperado.	
agregarContenedor(numero: String, tamano: String, nroSelloDeclarado: String, fechaArribo: Date): Contenedor	Crea y agrega un contenedor declarado en el manifiesto.	

9.9. Clase: Contenedor

Unidad de transporte declarada en el manifiesto y que se abre en el desconsolidado.

Tabla 17: Diccionario de clases - Clase Contenedor.

Atributo	Tipo	Descripción
idContenedor	int	Identificador único.
numero	String	Número del contenedor.
tamano	String	Tamaño (por ejemplo, 20 o 40 pies).
nroSelloDeclarado	String	Número de sello declarado por el naviero.
fechaArribo	Date	Fecha estimada de arribo al terminal.
Operación	Descripción	
agregarLinea(descripcion: String, cantidadDeclarada: int, cliente: Cliente, tipo: TipoBulto): LineaCarga	Crea y agrega una línea de carga declarada.	
totalBultosDeclarados(): int	Retorna la suma de las cantidades declaradas de todas sus líneas.	

9.10. Clase: LineaCarga

Parte de la carga de un contenedor destinada a un mismo cliente y de un mismo tipo de bulto.

Tabla 18: Diccionario de clases - Clase LineaCarga.

Atributo	Tipo	Descripción
idLinea	int	Identificador único.
descripcion	String	Descripción de la mercancía.

cantidadDeclarada	int	Cantidad de bultos declarada en el manifiesto.
cantidadRecibida	int	Cantidad contada en terreno.
Operación	Descripción	
contrastarCantidad(recibida: int): int	Registra la cantidad recibida y retorna la diferencia respecto a la declarada (0 si coincide).	
tieneDiferencia(): boolean	Retorna verdadero si la cantidad recibida difiere de la declarada.	

9.11. Clase: Programacion

Planificación del desconsolidado de un contenedor en una fecha y franja horaria, con su cuadrilla y jefe tarjador.

Tabla 19: Diccionario de clases - Clase Programacion.

Atributo	Tipo	Descripción
idProgramacion	int	Identificador único.
fecha	Date	Fecha planificada.
horaInicio	Time	Inicio de la franja.
horaTermino	Time	Término de la franja.
estado	Estado	Estado de la programación.
Operación	Descripción	
asignarCuadrilla(c: Cuadrilla, jefe: Trabajador): void	Asocia la cuadrilla y el jefe tarjador y deja la faena disponible en la aplicación móvil.	
reprogramar(fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): void	Modifica la fecha y franja de la programación.	
anular(): void	Cambia el estado a anulada sin eliminar el registro.	
modificarEstado(e: Estado): void	Cambia manualmente el estado de la programación.	

9.12. Clase: Operacion

Ejecución en terreno de una programación: registra el avance de la faena desde su inicio hasta su cierre.

Tabla 20: Diccionario de clases - Clase Operacion.

Atributo	Tipo	Descripción
idOperacion	int	Identificador único.
horaInicio	DateTime	Momento en que se inició la faena.
horaFin	DateTime	Momento en que se cerró.

estado	Estado	Estado de la operación.
modalidadIngreso	OrigenDatos	Indica si la carga proviene de manifiesto o de tarja ciega.
Operación	Descripción	
iniciar(): void	Cambia el estado a en ejecución y registra la hora de inicio.	
cerrar(): void	Cambia el estado a finalizada y registra la hora de cierre.	
obtenerEstado(): Estado	Retorna el estado actual.	
agregarFotografia(f: Fotografia): void	Agrega una fotografía a la evidencia de la operación, incluidas las que respaldan incidencias.	
agregarIncidencia(i: Incidencia): void	Agrega una incidencia registrada durante la faena.	
modificarEstado(e: Estado): void	Cambia manualmente el estado de la operación.	

9.13. Clase: SelloSeguridad

Sello del contenedor verificado al momento de la apertura.

Tabla 21: Diccionario de clases - Clase SelloSeguridad.

Atributo	Tipo	Descripción
idSello	int	Identificador único.
numeroDigitado	String	Número ingresado por el jefe tarjador.
estado	EstadoSello	Resultado de la verificación.
fechaVerificacion	DateTime	Momento de la verificación.
Operación	Descripción	
verificar(declarado: String): EstadoSello	Compara el número digitado con el declarado y retorna el estado (intacto, roto o no coincide).	

9.14. Clase: Incidencia

Hallazgo que altera lo declarado o el estado de la carga: daño, faltante, sobrante, mal embalaje o sello alterado. Se asocia a la línea de carga (y, por ende, al cliente) afectada; la de sello alterado no tiene línea asociada.

Tabla 22: Diccionario de clases - Clase Incidencia.

Atributo	Tipo	Descripción
idIncidencia	int	Identificador único.
tipo	TipoIncidencia	Clasificación de la incidencia.

descripcion	String	Detalle del hallazgo.
cantidadAfectada	int	Cantidad de bultos afectados.
fechaHora	DateTime	Momento del registro.
Operación	Descripción	
adjuntarFotografia(f: Fotografia): void	Asocia una fotografía como respaldo de la incidencia.	

9.15. Clase: Fotografia

Evidencia visual capturada en terreno, comprimida y sellada con fecha, hora y geoposición.

Tabla 23: Diccionario de clases - Clase Fotografia.

Atributo	Tipo	Descripción
idFoto	int	Identificador único.
uuid	String	Identificador universal generado en el dispositivo.
fechaHoraCaptura	DateTime	Momento de la captura.
latitud	double	Latitud de la captura.
longitud	double	Longitud de la captura.
url	String	Ubicación en el almacenamiento una vez subida.
estado	EstadoFoto	Estado de la fotografía.
motivoRechazo	String	Motivo (observación) indicado por el supervisor si fue rechazada.
Operación	Descripción	
comprimir(): void	Reduce el tamaño de la imagen antes de su envío.	
marcarSubida(url: String): void	Registra la ubicación en el almacenamiento y cambia el estado a subida.	
marcarRechazada(motivo: String): void	Marca la fotografía como rechazada y guarda el motivo.	

9.16. Clase: Reporte

Documento PDF de una operación finalizada, con datos y fotografías por etapa y cliente. Se asocia al usuario que lo aprobó (aprobadoPor), que no existe mientras está en borrador.

Tabla 24: Diccionario de clases - Clase Reporte.

Atributo	Tipo	Descripción
idReporte	int	Identificador único.
folio	String	Folio del reporte.

<code>version</code>	<code>int</code>	Número de versión (aumenta con cada corrección).
<code>estado</code>	<code>EstadoReporte</code>	Estado del reporte.
<code>fechaGeneracion</code>	<code>DateTime</code>	Momento de generación del borrador.
<code>fechaAprobacion</code>	<code>DateTime</code>	Momento de la aprobación.
<code>estadoEnvio</code>	<code>EstadoEnvio</code>	Resultado del envío al cliente.

Operación	Descripción
<code>generarPDF(): File</code>	Compila los datos y fotografías de la operación en el documento PDF.
<code>aprobar(aprobador: Usuario): void</code>	Registra al aprobador y la fecha, y cambia el estado a aprobado.
<code>pasarACorreccion(): void</code>	Cambia el estado a en corrección.
<code>versionar(): void</code>	Incrementa la versión y vuelve el estado a borrador.
<code>registrarEnvio(exitoso: boolean, destinatarios: String[]): void</code>	Registra el resultado del envío por correo.
<code>obtenerClientes(): Cliente[]</code>	Retorna los clientes con carga en la operación, a quienes se envía el reporte.

9.17. Clase: GestorManifiesto

Controlador del caso de uso Importar manifiesto.

Tabla 25: Diccionario de clases - Clase GestorManifiesto.

Operación	Descripción
<code>importarManifiesto(nave: String, viaje: String, fecha: Date): Manifiesto</code>	Obtiene el XML mediante ServicioAduana, lo valida y crea el manifiesto con sus contenedores y líneas.
<code>generarReporteErrores(xml: String): File</code>	Genera el reporte con los errores encontrados cuando el XML no cumple el esquema.

9.18. Clase: GestorProgramacion

Controlador de los casos de uso de programación de faenas.

Tabla 26: Diccionario de clases - Clase GestorProgramacion.

Operación	Descripción
<code>listarContenedoresPendientes(): Contenedor[]</code>	Retorna los contenedores importados que aún no tienen programación.
<code>crearProgramacion(idContenedor: int, fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): Programacion</code>	Crea la programación si no hay cruce de franjas.

<code>hayConflicto(fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): boolean</code>	Verifica si la franja se cruza con otra programación.
<code>asignarCuadrilla(idProgramacion: int, idCuadrilla: int, idJefeTarjador: int): void</code>	Valida disponibilidad y asigna la cuadrilla y el jefe tarjador.
<code>eliminarProgramacion(idProgramacion: int): void</code>	Elimina una programación que aún no tiene operación.

9.19. Clase: GestorOperacion

Controlador de los casos de uso de ejecución en terreno y de consulta de operaciones.

Tabla 27: Diccionario de clases - Clase GestorOperacion.

Operación	Descripción
<code>iniciarOperacion(idProgramacion: int): Operacion</code>	Crea la operación en ejecución a partir de la programación.
<code>registrarSello(idOperacion: int, nroSello: String, imagen: Imagen): EstadoSello</code>	Crea la fotografía del sello, la encola y verifica el número contra el declarado.
<code>registrarLote(idOperacion: int, idLinea: int, cantidadRecibida: int, imagen: Imagen): int</code>	Contrasta la cantidad del lote, registra su fotografía y retorna la diferencia.
<code>registrarIncidencia(idOperacion: int, idLinea: int, tipo: TipoIncidencia, cantidadAfectada: int, imagenes: Imagen[]): Incidencia</code>	Crea la incidencia con sus fotografías de respaldo.
<code>cerrarOperacion(idOperacion: int, imagenVacio: Imagen): void</code>	Registra la fotografía final, sincroniza pendientes, cierra la operación y solicita el borrador del reporte.
<code>buscarOperaciones(idCliente: int, filtros: Filtro): Operacion[]</code>	Retorna las operaciones del cliente que cumplen los filtros.

9.20. Clase: GestorReportes

Controlador de los casos de uso de validación y envío de reportes.

Tabla 28: Diccionario de clases - Clase GestorReportes.

Operación	Descripción
<code>generarBorrador(idOperacion: int): Reporte</code>	Crea el reporte en borrador de una operación finalizada.
<code>abrirReporte(idReporte: int): Reporte</code>	Retorna el reporte con su contenido para su revisión.
<code>aprobarReporte(idReporte: int, aprobador: Usuario): void</code>	Aprueba el reporte.
<code>rechazarFotografia(idReporte: int, idFoto: int, motivo: String): void</code>	Rechaza la fotografía, pasa el reporte a corrección y solicita la corrección de la evidencia.

<code>enviarReporte(idReporte: int): boolean</code>	Envía el reporte aprobado a los destinatarios de cada cliente de la operación y registra el resultado.
<code>solicitarCorreccionEvidencia(idFoto: int, motivo: String): void</code>	Notifica al jefe tarjador que debe recapturar la fotografía rechazada, indicando el motivo.

9.21. Clase: ServicioAduana

Interfaz con el *web service* del Servicio Nacional de Aduanas.

Tabla 29: Diccionario de clases - Clase ServicioAduana.

Atributo	Tipo	Descripción
<code>urlWebService</code>	<code>String</code>	Dirección del servicio.
Operación	Descripción	
<code>descargarXML(nave: String, viaje: String, fecha: Date): String</code>	Retorna el manifiesto en formato XML.	
<code>notificarResultadoImportacion(nave: String, viaje: String, exitoso: boolean): void</code>	Informa a Aduanas el resultado de la importación del manifiesto.	

9.22. Clase: ServicioCorreo

Interfaz con el servidor de correo electrónico.

Tabla 30: Diccionario de clases - Clase ServicioCorreo.

Atributo	Tipo	Descripción
<code>servidor</code>	<code>String</code>	Servidor de correo saliente.
<code>puerto</code>	<code>int</code>	Puerto de conexión.
Operación	Descripción	
<code>enviar(destinatarios: String[], asunto: String, adjunto: File): boolean</code>	Envía un correo con adjunto; retorna verdadero si el servidor lo acepta.	

9.23. Clase: SincronizadorOffline

Gestiona la cola local de fotografías del dispositivo móvil (su asociación con `Fotografia`) y su envío cuando hay conectividad.

Tabla 31: Diccionario de clases - Clase SincronizadorOffline.

Operación	Descripción
<code>encolar(f: Fotografia): void</code>	Agrega una fotografía a la cola de envío.
<code>hayConectividad(): boolean</code>	Indica si el dispositivo tiene conexión.

`sincronizarPendientes(): int`

Envía las fotografías pendientes y retorna la cantidad enviada.

9.24. Tipos enumerados

Tabla 32: Diccionario de clases - Tipos enumerados.

Tipo	Valores
Estado	PROGRAMADA, EN_EJECUCION, FINALIZADA, ANULADA (compartido por Programacion y Operacion)
OrigenDatos	MANIFIESTO_XML, TARJA_CIEGA
EstadoSello	INTACTO, ROTO, NO_COINCIDE
TipoIncidencia	DANO, FALTANTE, SOBRANTE, MAL_EMBALAJE, SELLO_ALTERADO
EstadoFoto	PENDIENTE, SUBIDA, RECHAZADA, REEMPLAZADA
EstadoReporte	BORRADOR, EN_CORRECCION, APROBADO
EstadoEnvio	PENDIENTE, ENVIADO, FALLIDO

Imagen, Filtro y File son tipos de apoyo que solo aparecen en las firmas de las operaciones: la imagen capturada por la cámara del dispositivo, los criterios de búsqueda de operaciones y el archivo PDF generado, respectivamente.

10. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo fue comprender el funcionamiento de BeeTracer mediante ingeniería inversa, es decir, reconstruir su estructura y comportamiento a partir de lo que el sistema hace y no de su código fuente. Los diagramas UML fueron la herramienta central: los casos de uso permitieron delimitar qué puede hacer cada actor, los diagramas de secuencia y colaboración mostraron cómo se coordinan los objetos para cumplir cada función, y el diagrama de clases reunió esas decisiones en una estructura coherente de entidades, controladores y servicios.

El modelo evidencia que el valor del sistema radica en el desconsolidado: la evidencia fotográfica obligatoria en cada etapa, sumada al envío diferido de las fotografías, permite generar un reporte verificable incluso con conectividad intermitente, y la validación del supervisor antes del envío protege al terminal frente a reclamos. En el diseño propuesto se separó la autorización (roles y permisos) de la lógica de cada módulo, para evitar que una sola clase concentre demasiadas responsabilidades.

Como limitación, al no contar con acceso al código ni a la documentación interna, las clases, operaciones y multiplicidades constituyen una propuesta inferida y pueden diferir de la implementación real. Aun así, el modelo aporta una base clara para futuras etapas, como analizar la arquitectura del sistema o proponer mejoras en sus procesos.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bilix Ingeniería. (s.f.). *BeeTracer: Gestiona, consulta y traza tus faenas logísticas con facilidad*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.beetracer.cl/>
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language user guide* (2.^a ed.). Addison-Wesley.
- Equipo de desarrollo de BeeTracer, Bilix Ingeniería. (2026). Charla técnica sobre el proceso de desconsolidado y la plataforma BeeTracer. *Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Ingeniería Informática*.
- Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3.^a ed.). Addison-Wesley.
- Larman, C. (2003). *UML y patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado* (2.^a ed.). Pearson Educación.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
- PlantUML. (s.f.). *PlantUML: Open-source tool that uses simple textual descriptions to draw UML diagrams*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://plantuml.com/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.